Rapport Power BI – Cartographie de la clientèle et de la dynamique des achats par agence (Senelec 2014–2020)

1. Objectifs

Ce rapport a pour objectif général d'analyser la consommation d'énergie et les achats prépayés (Woyofal) de la clientèle Senelec par agence, par délégation et par période, à partir de la table Vue_Consommation (transactions 2014–2020). Il vise plus précisément à :

- **Identifier** les agences leaders et les agences régionales en termes de chiffre d'affaires et de volume transactionnel.
- **Déterminer** les périodes du mois (début, milieu, fin) où les achats d'énergie sont les plus importants.
- **Analyser** la répartition des clients par type (DPP, PPP, DMP, PMP, etc.), globalement puis pour chaque agence.
- **Analyser** la consommation et les opérations d'achat d'énergie selon les agences, les délégations et les périodes : année, mois, trimestre.
- **Calculer** la consommation moyenne et le revenu moyen par client, par agence, par délégation et par segment tarifaire.
- **Analyser** la répartition des flux d'encaissement entre canaux digitaux et guichets physiques afin d'évaluer l'impact des frais des opérateurs tiers.
- **Segmenter** la clientèle selon son niveau de consommation (forte, moyenne, faible) et **détecter les situations atypiques** (clients dont l'énergie, le montant facturé ou la fréquence de transaction est anormalement élevé) devant faire l'objet d'une vérification complémentaire.
- **Étudier la relation** entre la fréquence des transactions et l'énergie consommée par client afin de repérer les comportements d'achat extrêmes.
- **Concevoir** un tableau de bord décisionnel sous Power BI permettant de visualiser les principaux indicateurs et de faciliter l'analyse de la clientèle (ensemble du rapport).

2. Description détaillée des types de clients et tarifs Senelec

Afin d'assurer une parfaite lisibilité des résultats, la grille tarifaire et la typologie des abonnés Senelec se structurent en deux grands régimes (**Basse Tension et Moyenne/Haute Tension**) :

2.1 Basse Tension (BT) – Cœur de cible du prépayé Woyofal

- DPP / W-DPP (Domestique Petite Puissance) : Ménages et foyers résidentiels à consommation standard. C'est la catégorie ultradominante de la Senelec (représente 1 524 695 abonnés au niveau national et près de 70% des achats prépayés).

- PPP / W-PPP (Professionnel Petite Puissance) : Petits commerces, ateliers de quartier, boutiques et services de proximité. Deuxième pilier commercial (représente 381 712 abonnés et 24,38 % des recharges).
- DMP / W-DMP (Domestique Moyenne Puissance) : Résidences de standing et ménages à forte consommation d'équipements sous régime prépayé.
- PMP / W-PMP (Professionnel Moyenne Puissance) : PME/PMI informelles, boulangeries, petites unités artisanales ou agricoles nécessitant une puissance souscrite supérieure.
- DFP / PFP (Domestique / Professionnel Forte Puissance) : Grands logements ou locaux professionnels BT à très fort besoin énergétique.
- DGP / PGP (Domestique / Professionnel Grande Puissance) : Installations professionnelles lourdes alimentées en Basse Tension.
- EP / BP-EP (Éclairage Public & Branchements Provisoires) : Communes, collectivités locales ou évènements temporaires.
- SEN-BAT (Bâtiments Senelec) & Tarifs Agents/Retraités : Regroupés sous la catégorie Autres dans l'outil BI (représente ~0,66 % des achats).

2.2 Moyenne Tension (MT) et Haute Tension (HT)

- MTG / MTLU / MTCU (Moyenne Tension - Général, Longue/Courte Utilisation) : PME, PMI, grandes surfaces et complexes industriels (environ 4 000 clients sur le réseau national).
- HTG / HTS (Haute Tension - Général / Secours) : Grands comptes industriels et infrastructures stratégiques du pays (16 clients répertoriés).

3. Méthodologie et formules DAX

3.1 Source des données

- **Table principale :** Vue_Consommation (transactions 2014–2020).
- **Colonnes exploitées** :
    - Energie : quantité d'énergie consommée.
    - date_transaction : date de la transaction.
    - Agence : agence associée à la transaction.
    - Montant_ttc : montant total facturé (HT + taxes).
    - Année : extraite de date_transaction avec la fonction YEAR().
    - Mois : extraite de date_transaction avec la fonction FORMAT()
    - Usage : tarif / type d'usage de l'abonné, base de la colonne calculée Type_Client.

- Nom_client : identifiant du client, utilisé pour compter les clients distincts.
- Type_Operateur : canal d'encaissement de l'achat (Orange Money, Wave, Tigo, guichets physiques).
- Délégation : délégation de rattachement de l'agence (DC1, DC2, DC3, DRCE, DRCO, DRN, DRS).

3.2 Mesures et colonnes calculées (DAX)

Les mesures et colonnes calculées ci-dessous sont utilisées dans toute la suite du rapport. Chaque formule est accompagnée de la capture Power BI correspondante.

- **Montant** : somme du montant TTC facturé, SUM(Vue_Consommation[Montant_ttc]) ; elle donne le chiffre d'affaires total (166,32 Md FCFA sur la période).



Figure 1 : Mesure DAX « Montant » (chiffre d'affaires)

- **Année** : colonne calculée extraite de date_transaction avec la fonction YEAR() ; elle permet l'analyse annuelle de 2014 à 2020.



Figure 2 : Colonne calculée « Année »

- **Mois** : colonne calculée extraite de date_transaction avec la fonction FORMAT(…, "MMMM") ; elle donne le nom du mois.

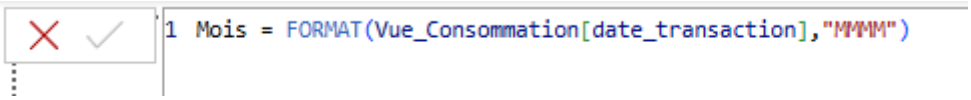


Figure 3 : Colonne calculée « Mois »

- **SemaineDuMois** : colonne calculée qui découpe le mois en quatre périodes à partir du jour de la transaction : 1ère semaine (jours 1 à 7), 2ème semaine (8 à 14), 3ème semaine (15 à 21) et « Fin du mois » (jour 22 jusqu'au dernier jour).

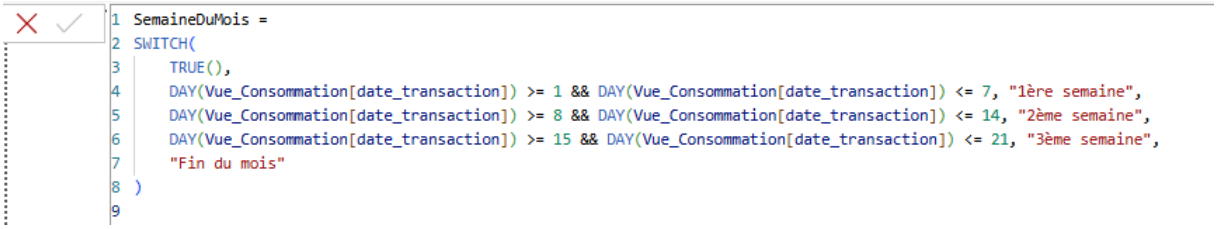


Figure 4 : Colonne calculée « SemaineDuMois »

- **ConsommationParPeriode** : mesure qui calcule le montant total par période du mois, en ignorant tous les filtres sauf SemaineDuMois (fonction ALLEXCEPT).

```
ConsommationParPeriode =
CALCULATE(
    SUM(Vue_Consommation[Montant_ttc]),
    ALLEXCEPT(Vue_Consommation, Vue_Consommation[SemaineDuMois])
)
```

Figure 5 : Mesure DAX « ConsommationParPeriode »

- **Type_Client** : colonne calculée (SWITCH) qui regroupe les usages en cinq catégories : DPP, PPP, DMP, PMP et « Autres » (agents, retraités et usages secondaires). Ce regroupement réduit la complexité des légendes et facilite la lecture.

```
Type_Client =
SWITCH(
    TRUE(),
    Vue_Consommation[Usage] = "DPP", "DPP",
    Vue_Consommation[Usage] = "PPP", "PPP",
    Vue_Consommation[Usage] = "DMP", "DMP",
    Vue_Consommation[Usage] = "PMP", "PMP",
    "Autres"
)
```

Figure 6 : Colonne calculée « Type_Client »

- **NbClients** : nombre de clients distincts, DISTINCTCOUNT(Vue_Consommation[Nom_client]).

```
NbrClients = DISTINCTCOUNT(Vue_Consommation[Nom_client])
```

Figure 7 : Mesure DAX « NbClients »

- **Pourcentage** : part de chaque type de client dans le nombre total de clients de son agence : NbClients divisé par NbClients calculé sur l'ensemble de l'agence (ALLEXCEPT sur Agence).

```
Pourcentage =
DIVIDE(
    [NbrClients],
    CALCULATE(
        [NbrClients],
        ALLEXCEPT(Vue_Consommation, Vue_Consommation[Agence])
    )
)
```

Figure 8 : Mesure DAX « Pourcentage »

4. Résultats

Les résultats ci-dessous sont issus du tableau de bord Power BI réalisé sur les transactions Woyofal de 2014 à 2020 : environ 680 000 clients, 35 agences, 7 délégations et 445 opérateurs, pour un montant facturé de 166,32 Md FCFA et une énergie d'environ 1,48 Md kWh.

4.1 Cartographie des revenus et du chiffre d'affaires par agence

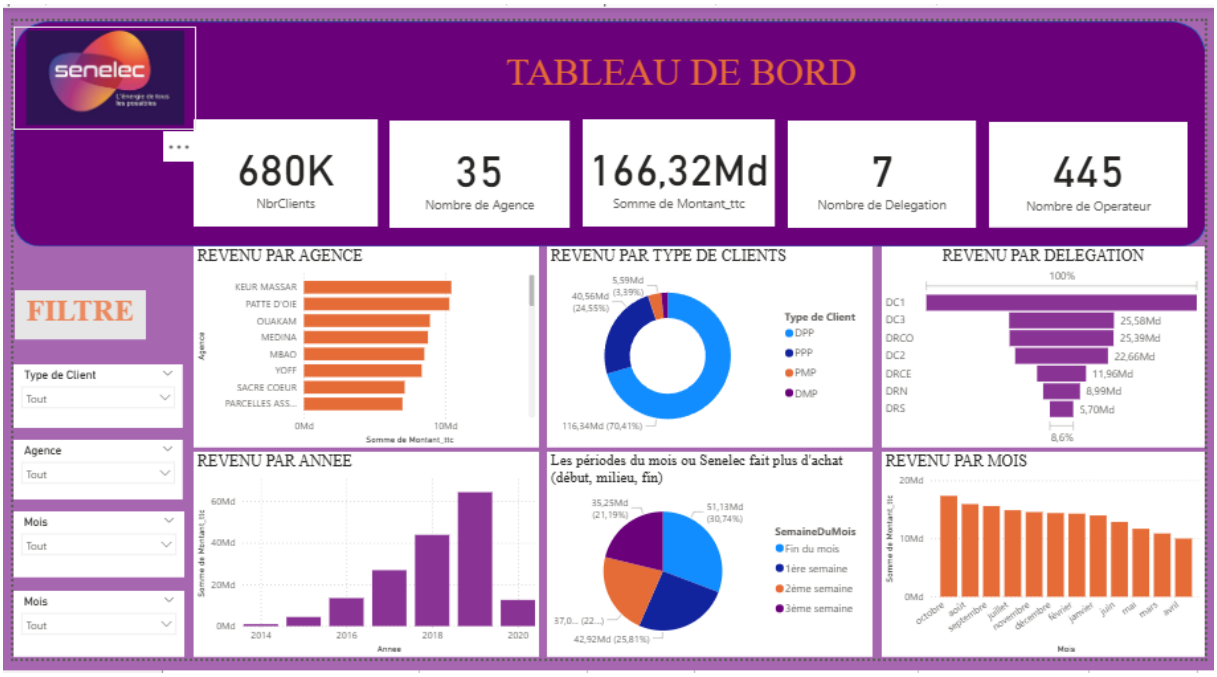


Figure 9 : Tableau de bord « Revenus » : revenu par agence, par type de client, par délégation, par année et par période du mois

Interprétation : le tableau de bord présente d'abord les indicateurs clés (680 K clients, 35 agences, 166,32 Md FCFA, 7 délégations, 445 opérateurs), puis les revenus selon six angles. Par délégation, DC1 domine nettement avec environ 66 Md FCFA (près de 40 % du total, valeur déduite par différence), devant DC3 (25,58 Md), DRCO (25,39 Md) et DC2 (22,66 Md) ; DRCE (11,96 Md), DRN (8,99 Md) et DRS (5,70 Md) ferment la marche. Par année, les revenus progressent de façon continue de 2014 à 2019 (pic proche de 64 Md FCFA) puis chutent fortement en 2020 (environ 13 Md FCFA), un repli à interpréter avec prudence selon l'exhaustivité des données de 2020.

- **Graphique en barres** : Montant total facturé par agence.

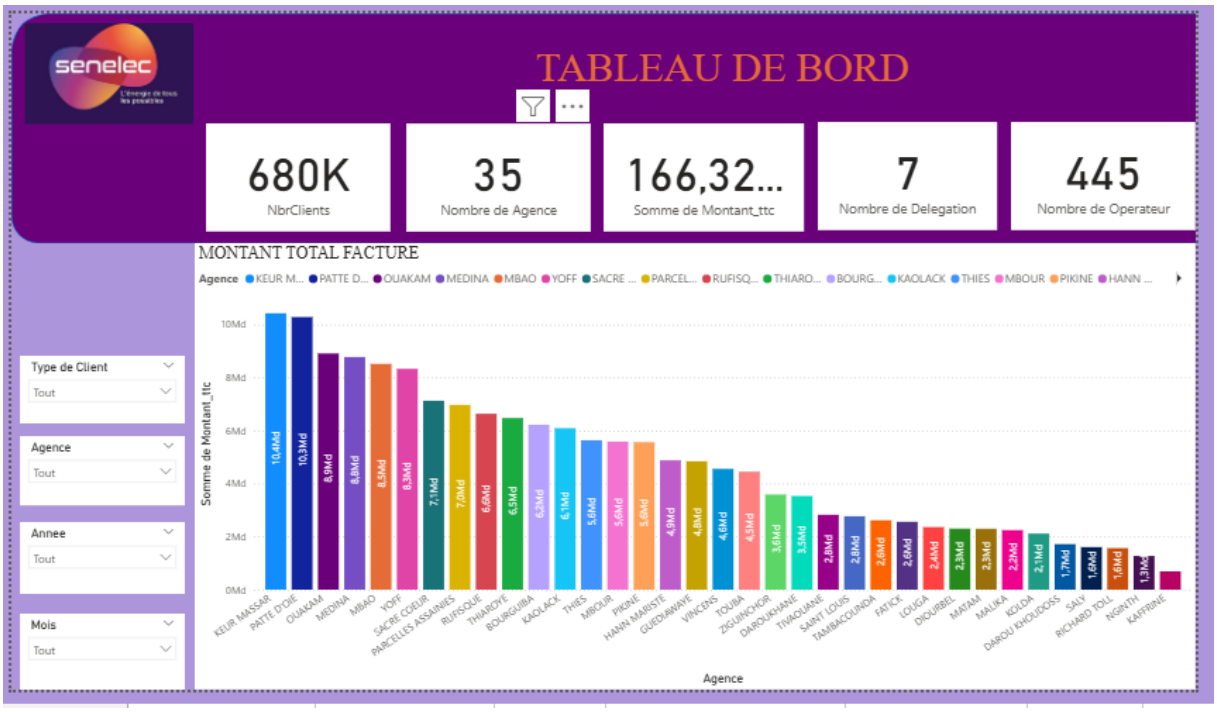


Figure 10 : Montant total facturé par agence

L'analyse de la répartition géographique du montant total facturé (2014–2020) fait apparaître une forte dissymétrie entre la région capitale (Dakar) et les agences régionales.

4.1.1 Les agences leaders (zone métropolitaine de Dakar)

- Keur Massar (≈ 10,4 Mds FCFA / 44970 clients) : S'impose comme le premier pôle d'achats prépayés au niveau national, porté par une expansion démographique rapide et un fort taux d'équipement résidentiel.
- Patte d'Oie (≈ 10,3 Mds FCFA) : Deuxième agence en termes de chiffre d'affaires, constituant un nœud commercial et résidentiel stratégique.
- Ouakam (≈ 8,9 Mds FCFA) : Présente une forte densité d'achats combinant résidentiel et services de proximité.
- Médina (≈ 8,8 Mds FCFA) & Mbao (≈ 8,5 Mds FCFA) : Complètent le top 5 des agences à très fort volume transactionnel.

4.1.2 Les agences régionales et périphériques

- Agences secondaires : Des centres urbains régionaux comme Diourbel, Kolda ou Louga enregistrent des montants d'achats tournant autour de 2 Mds FCFA.
- Agences à faible volume : Richard Toll (≈ 1 Md FCFA) et Kaffrine (≈ 690 331 558 ≈ 0,7 Md FCFA) affichent des volumes plus réduits, reflétant un portefeuille clients plus restreint et une pénétration du prépayé en phase d'alignement.

4.2 Répartition des achats par période du mois

Les périodes sont définies par la colonne calculée SemaineDuMois (Figure 4) et les montants par période sont obtenus avec la mesure ConsommationParPeriode (Figure 5).

- **Camembert** : répartition des achats selon les périodes du mois.

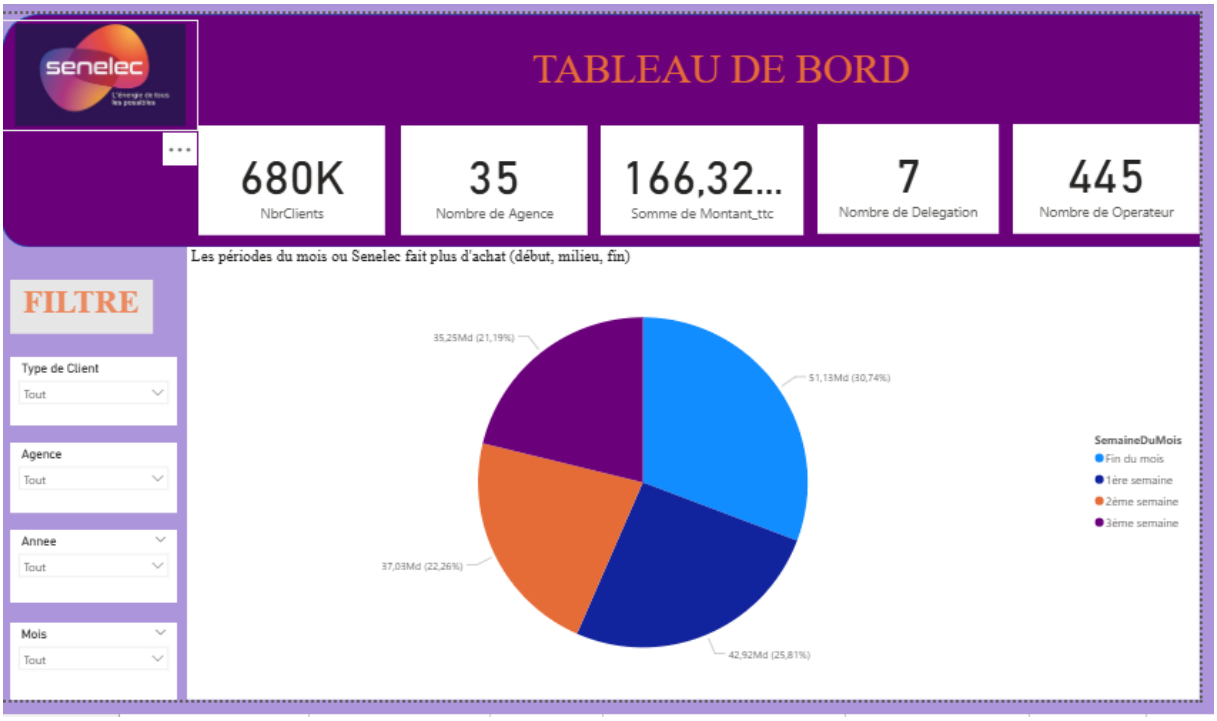


Figure 11 : Répartition de la consommation (montant TTC) par période du mois

- Résultats :

  - **Fin du mois** : 51,13 Md FCFA (≈ 30,74%) → c'est la période la plus élevée.
  - **1ère semaine** : 42,92 Md FCFA (≈ 25,81 %) → deuxième niveau important.
  - **2ème semaine** : 37,03 Md FCFA (≈ 22,26 %).
  - **3ème semaine** : 35,25 Md FCFA (≈ 21,19 %).

- Interprétation : la consommation est **plus élevée en fin de mois**, probablement liée aux habitudes de paiement/recharge des clients.

Nuance : la période « Fin du mois » couvre environ 9 à 10 jours (du 22 au dernier jour), contre 7 jours pour chacune des trois autres. Ramenée au nombre de jours, la 1ère semaine reste la période la plus intense (≈ 3,7 % du montant par jour, contre ≈ 3,3 % pour la fin du mois, ≈ 3,2 % pour la 2ème semaine et ≈ 3,0 % pour la 3ème). Les achats se concentrent donc autour du début et de la fin du mois, ce qui est cohérent avec le calendrier de versement des salaires.

4.3 Répartition des achats par type de clients

- **Camembert** : répartition des achats par type de clients.

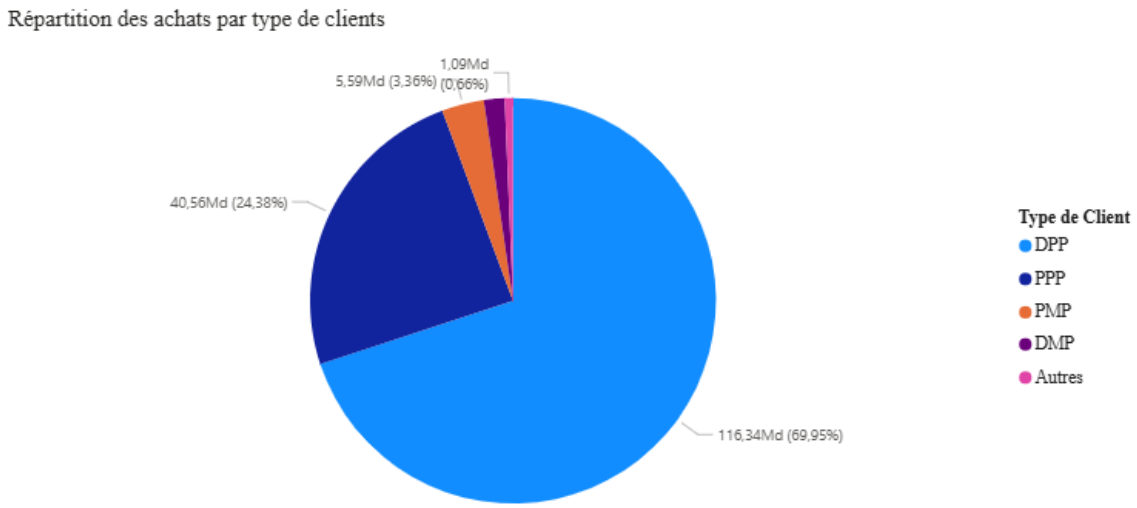


Figure 12 : Répartition des achats par type de clients

- **Domestique Petite Puissance (DPP) : 116,34 Milliards FCFA (69,95%)** Concentre à elle seule la très grande majorité du volume des recharges Woyofal (portée par **1 524 695 abonnés**).
- **Professionnel Petite Puissance (PPP) : 40,56 Milliards FCFA (24,38%)** Constitue le deuxième levier commercial, porté par **381 712 abonnés** (petits commerces, ateliers et services de proximité).
- **Professionnel Moyenne Puissance (PMP) : 5,59 Milliards FCFA (3,36%)** Regroupe les équipements industriels ou artisanaux à plus forte puissance (machines, boulangeries, ateliers de production).
- **Domestique Moyenne Puissance (DMP) : 2,73 Milliard FCFA (1,65%)** Correspond aux ménages à forte consommation électrique sous régime prépayé.
- **Autres catégories (Agents Senelec, Retraités, etc.) : ~1,09 Milliards FCFA (0,66%)** Regroupent les régimes spéciaux ou assimilés.

Interprétation : les achats sont dominés par la clientèle résidentielle (DPP) et les petits professionnels (PPP), qui représentent ensemble 94,33 % du chiffre d'affaires. Les autres catégories (PMP, DMP, agents et retraités Senelec) restent marginales : chacune pèse moins de 3,4 %.

4.4 Répartition de la clientèle par agence

Cette section analyse la structure de la clientèle des 35 agences à l'aide des mesures NbClients (Figure 7) et Pourcentage (Figure 8), après regroupement des usages dans la colonne Type_Client (Figure 6).

4.4.1 Nombre de clients par agence

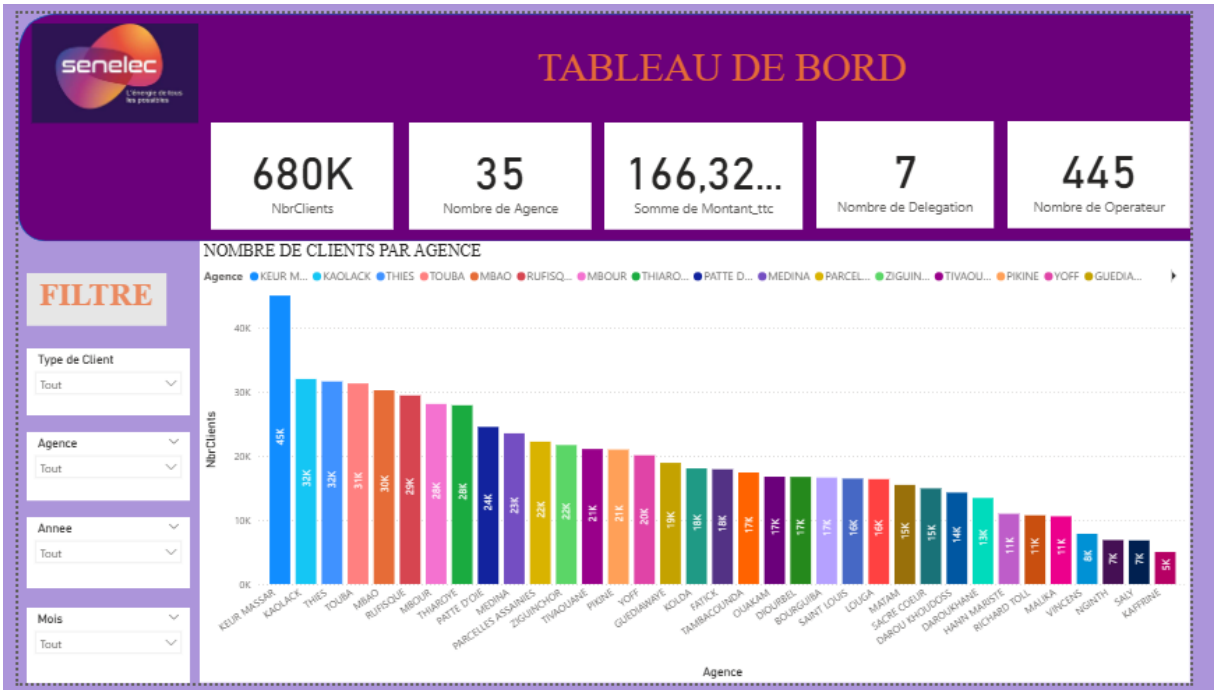


Figure 13 : Nombre de clients par agence

Interprétation : Keur Massar compte à elle seule environ 45 000 clients (≈ 6,6 % des 680 000 clients), loin devant Kaolack, Thiès et Touba (31 000 à 32 000 clients), puis Mbao, Rufisque, Mbour et Thiaroye (28 000 à 30 000). En bas du classement, Vincens, Saly, Nginth et Kaffrine comptent moins de 10 000 clients (environ 5 000 pour Kaffrine). Ce classement ne recoupe pas celui du chiffre d'affaires (Figure 10) : Kaolack, Thiès et Touba sont parmi les agences les plus peuplées sans figurer dans le top 5 des revenus, alors que Patte d'Oie, Ouakam et Médina y figurent avec moins de clients. Ce décalage justifie l'analyse de la valeur par client (section 4.7).

4.4.2 Répartition par type de client et par agence

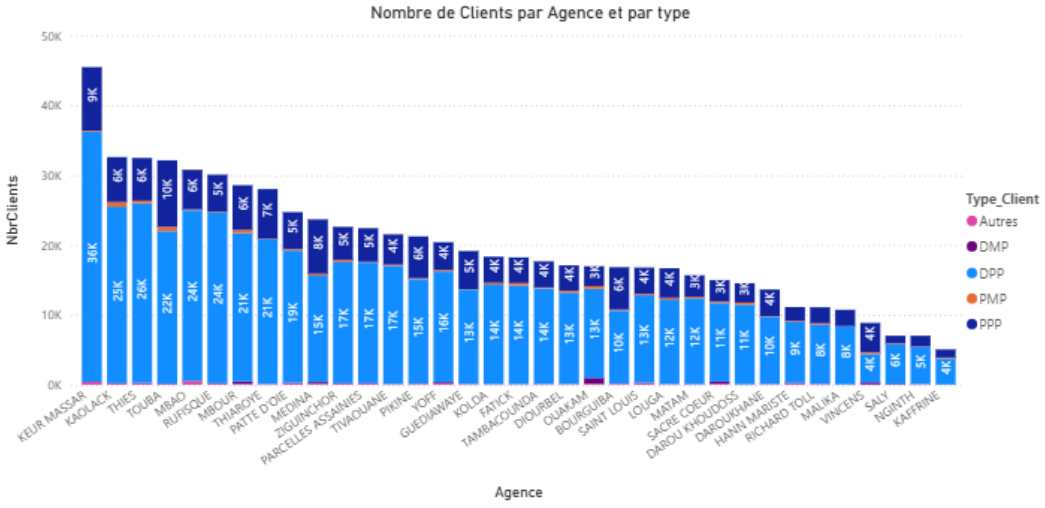


Figure 14 : Nombre de clients par agence et par type de client

Interprétation : le tarif DPP est largement dominant dans toutes les agences et représente la majorité des clients. Les PPP forment le deuxième segment (de 15,6 % à 47,6 % selon l'agence), tandis que les DMP, les PMP et les « Autres » (tarifs agents et retraités) restent marginaux.

La clientèle est fortement dominée par les abonnés domestiques (DPP), avec une faible diversification selon les agences, ce qui indique que l'activité de Senelec repose principalement sur les ménages plutôt que sur les segments commerciaux.

Afin d'améliorer la lisibilité des visualisations, les différents types d'usage ont été regroupés en catégories principales (DPP, DMP, PPP), tandis que les usages secondaires ont été consolidés dans une catégorie "Autres". Cette approche permet de réduire la complexité de la légende et de faciliter l'interprétation des données.

4.4.3 Analyse détaillée par agence

Les Figures 15 à 49 présentent, pour chacune des 35 agences, la répartition des clients par type (mesure Pourcentage, Figure 8). Chaque graphique est suivi des chiffres clés et de leur analyse.

Agence Keur Massar

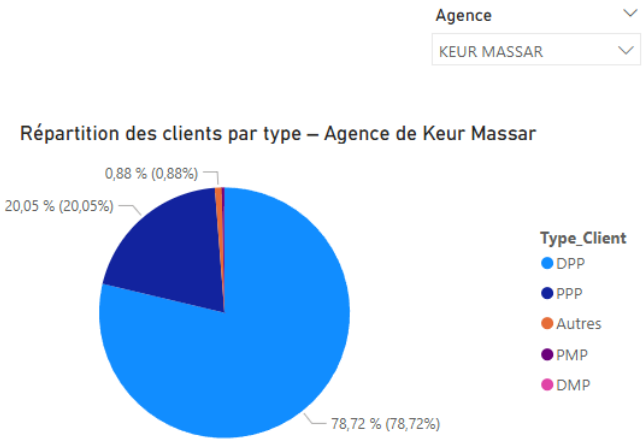


Figure 15 : Répartition des clients par type – Agence de Keur Massar

- Chiffres clés : DPP = 78,72 % | PPP = 20,05 % | PMP = 0,32 % | Autres = 0,88 % | DMP = 0,03 %
- Analyse : Pôle à très forte démographie résidentielle de banlieue. Près de 79 % des utilisateurs du Woyofal y sont des ménages (DPP).

Agence Mbao

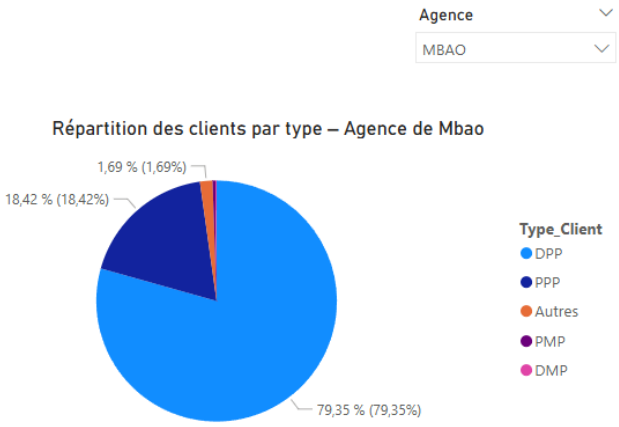


Figure 16 : Répartition des clients par type – Agence de Mbao

- Chiffres clés : DPP = 79,35 % | PPP = 18,42 % | PMP = 0,39 % | DMP = 0,15 % | Autres = 1,69 %
- Analyse : L'une des agences où la part des ménages est la plus forte de la banlieue dakaroise (79,35 %). La catégorie Autres (1,69 %) rassemble une proportion plus marquée de tarifs agents/retraités.

Agence Médina

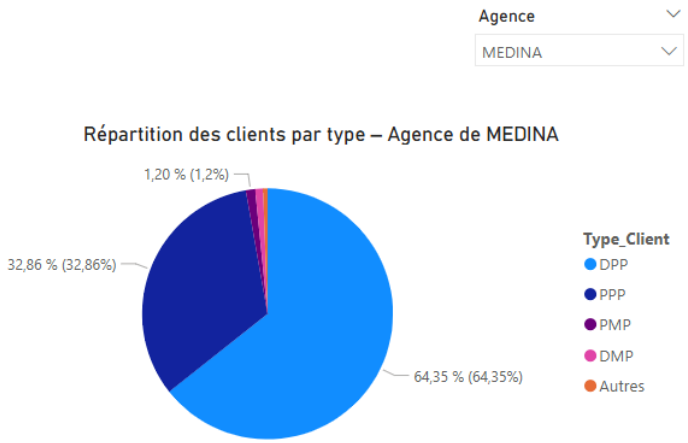


Figure 17 : Répartition des clients par type – Agence de Médina

- Chiffres clés : DPP = 64,35 % | PPP = 32,86 % | PMP = 1,20 % | DMP = 1,01 % | Autres = 0,57 %
- Analyse : Record de concentration commerciale dans le centre urbain. Près d'un client sur trois (32,86 %) est un professionnel (PPP), ramenant la part des ménages à seulement 64,35 %.

Agence Patte d'Oie

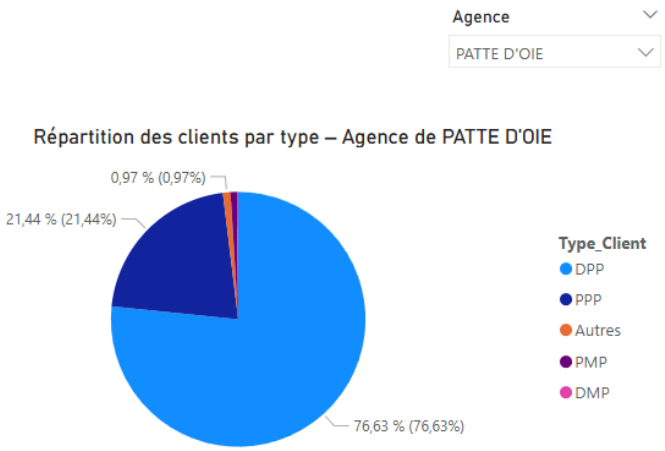


Figure 18 : Répartition des clients par type – Agence de Patte d'Oie

- Chiffres clés : DPP = 76,63 % | PPP = 21,44 % | Autres = 0,97 % | PMP = 0,79 % | DMP = 0,17 %
- Analyse : Profil très similaire à celui des Parcelles Assainies : un carrefour urbain où la prédominance des ménages (76,63 %) s'articule avec une présence significative de petits professionnels (21,44 %).

Agence Pikine

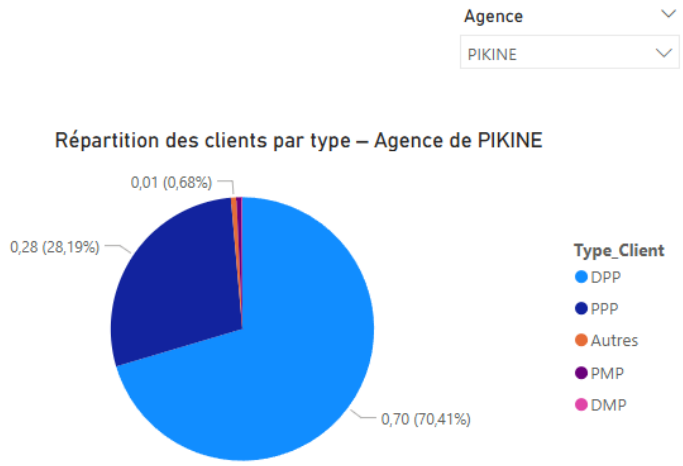


Figure 19 : Répartition des clients par type – Agence de Pikine

- Chiffres clés : DPP = 70,41 % | PPP = 28,19 % | Autres = 0,68 % | PMP = 0,64 % | DMP = (Infime)
- Analyse : Pikine enregistre un taux de professionnels (PPP à 28,19 %) très élevé. Ce chiffre traduit la vivacité du tissu économique local (ateliers, commerces, marchés, artisanat) au sein de la banlieue dakaroise.

Agence Ouakam

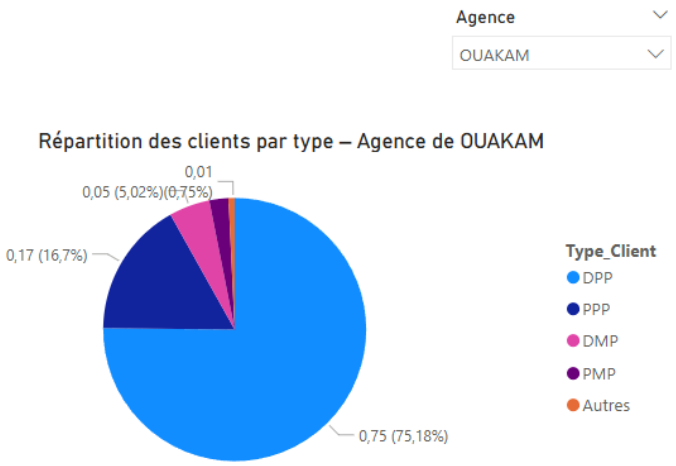


Figure 20 : Répartition des clients par type – Agence de Ouakam

- Chiffres clés : DPP = 75,18 % | PPP = 16,70 % | DMP = 5,02 % | PMP = 2,36 % | Autres = 0,75 %
- Analyse : Ouakam se distingue par un taux de DMP particulièrement élevé (5,02 %) par rapport à la moyenne du réseau (< 1 %). Cela s'explique par la présence de grandes

résidences, villas de standing et immeubles récents nécessitant une puissance souscrite plus importante en usage domestique.

Agence Yoff

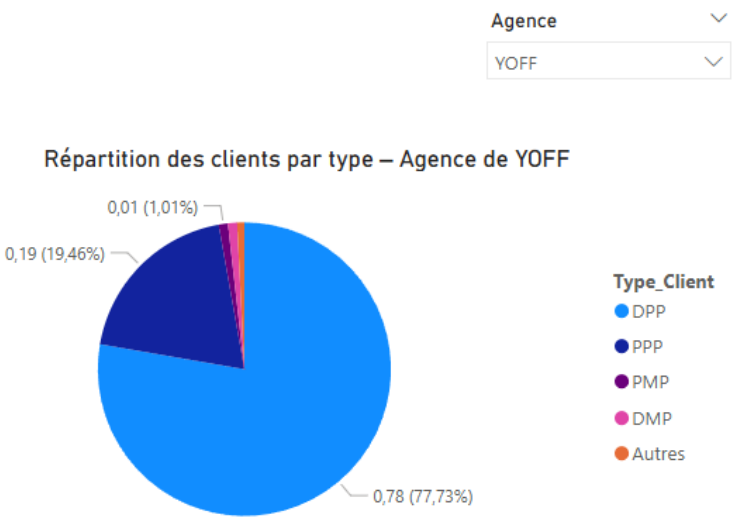


Figure 21 : Répartition des clients par type – Agence de Yoff

- Chiffres clés : DPP = 77,73 % | PPP = 19,46 % | PMP = 1,01 % | DMP = 1,00 % | Autres = 0,79 %
- Analyse : Zone côtière résidentielle mixte. La présence de grandes concessions et d'immeubles récents explique le maintien du segment DMP à 1,00 %.

Agence Parcelles Assainies

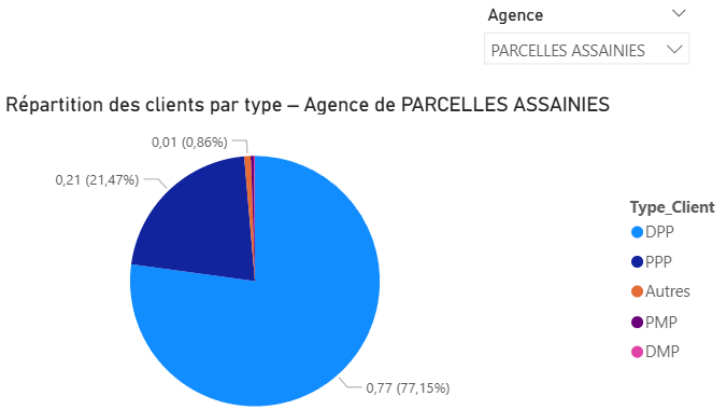


Figure 22 : Répartition des clients par type – Agence de Parcelles Assainies

- Chiffres clés : DPP = 77,15 % | PPP = 21,47 % | Autres = 0,86 % | PMP = 0,42 % | DMP = 0,10 %

- Analyse : Zone à forte densité populaire et résidentielle. Les ménages (DPP à 77,15 %) constituent le cœur de la clientèle, accompagnés par un réseau dense de commerces de quartier (21,47 % de PPP).

Agence Sacré-Cœur

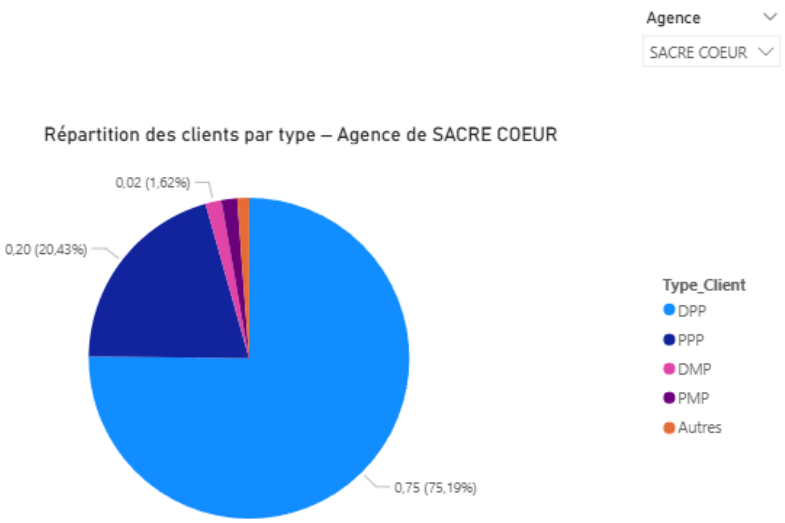


Figure 23 : Répartition des clients par type – Agence de Sacré-Cœur

- Chiffres clés : DPP = 75,19 % | PPP = 20,43 % | DMP = 1,62 % | PMP = 1,58 % | Autres = 1,18 %
- Analyse : Zone résidentielle et d'affaires à standing moyen/élevé. On y observe des parts au-dessus de la moyenne pour les moyennes puissances (DMP à 1,62 % et PMP à 1,58 %), reflétant le niveau d'équipement des logements et bureaux du secteur.

Agence Hann Mariste

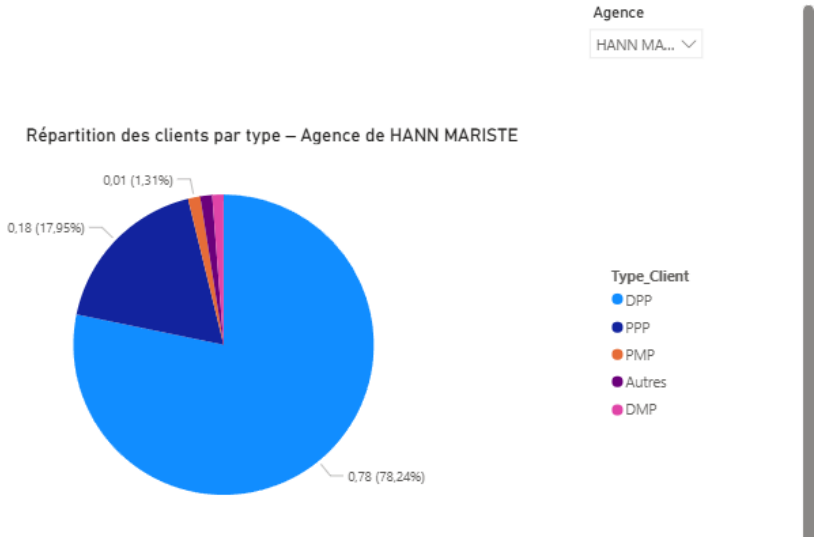


Figure 24 : Répartition des clients par type – Agence de Hann Mariste

- Chiffres clés : DPP = 78,24 % | PPP = 17,95 % | PMP = 1,31 % | DMP = 1,21 % | Autres = 1,29 %
- Analyse : Agence de zone résidentielle à standing moyen/élevé. On y observe une part non négligeable de DMP (1,21 %), traduisant la présence de grands logements ou de villas plus équipées que la moyenne.

Agence Bourguiba

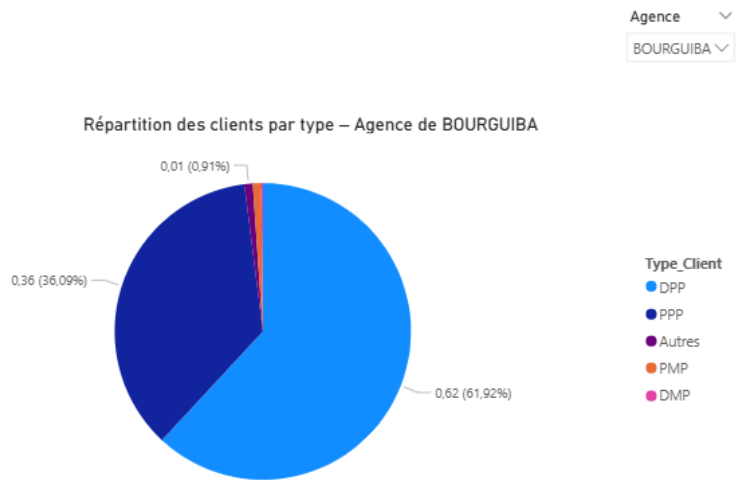


Figure 25 : Répartition des clients par type – Agence de Bourguiba

- Chiffres clés : PPP = 36,09 % | DPP = 60,82 % | PMP = 1,85 % | DMP = 0,71 % | Autres = 0,53 %
- Analyse :
    - Un pôle commercial et tertiaire majeur : Avec 36,09 % de clients professionnels (PPP), l'agence Bourguiba enregistre le deuxième plus fort taux de professionnels de tout le réseau Senelec (juste derrière l'agence Vincens à 47,56 %). Cela s'explique par sa situation géographique le long de l'avenue Cheikh Anta Diop / Bourguiba, axe hyperactif concentrant de nombreux commerces, bureaux, cabinets et services.
    - Un segment domestique restreint : La part des ménages (DPP à 60,82 %) y est nettement inférieure à la moyenne nationale (qui tourne habituellement autour de 75-80 %), illustrant la dominance des activités économiques dans ce secteur urbain.
    - Moyenne puissance (PMP & DMP) : On y observe une présence notable de moyennes puissances professionnelles (PMP à 1,85 %), correspondant aux PME, agences bancaires et restaurants, etc.

Agence Thiaroye

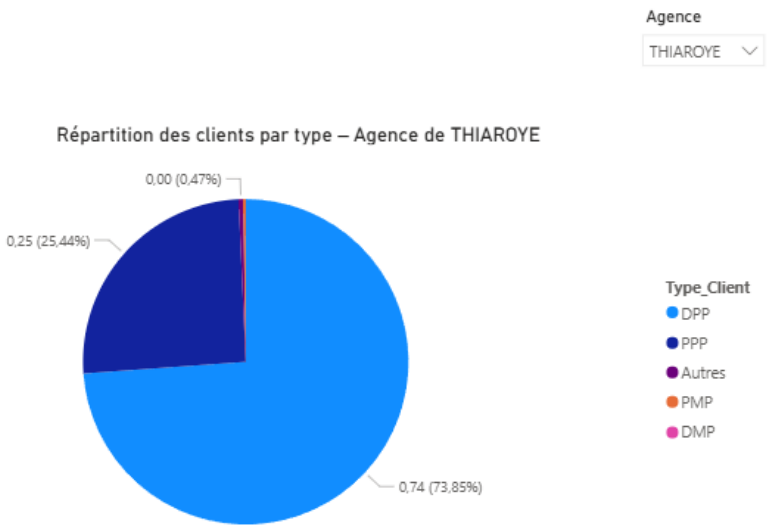


Figure 26 : Répartition des clients par type – Agence de Thiaroye

- Chiffres clés : DPP = 73,85 % | PPP = 25,44 % | Autres = 0,47 % | PMP = 0,24 % | DMP = (Infime)
- Analyse : Importante activité marchande de banlieue. Plus d'un client sur quatre est un professionnel (25,44 % de PPP).

Agence Guédiawaye

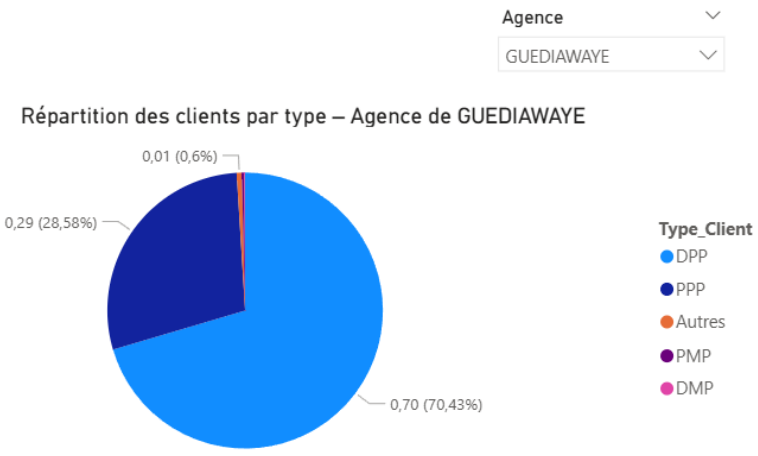


Figure 27 : Répartition des clients par type – Agence de Guédiawaye

- Chiffres clés : DPP = 70,43 % | PPP = 28,58 % | PMP = 0,30 % | DMP = 0,08 % | Autres = 0,60 %
- Détail de la catégorie « Autres » (0,60 %) :
    - Retraité Senelec 1250 : 0,19 %
    - Agent Senelec 1250 Kwh : 0,21 %
    - Agent Senelec 500 : 0,07 %

- Retraité Senelec 1500 : 0,03 %

- Analyse : Zone à forte densité démographique et commerciale de banlieue. Le taux de professionnels (PPP à 28,58 %) y est particulièrement soutenu. Les tarifs préférentiels accordés aux agents et retraités de la Senelec constituent l'essentiel du segment « Autres.

Agence Malika

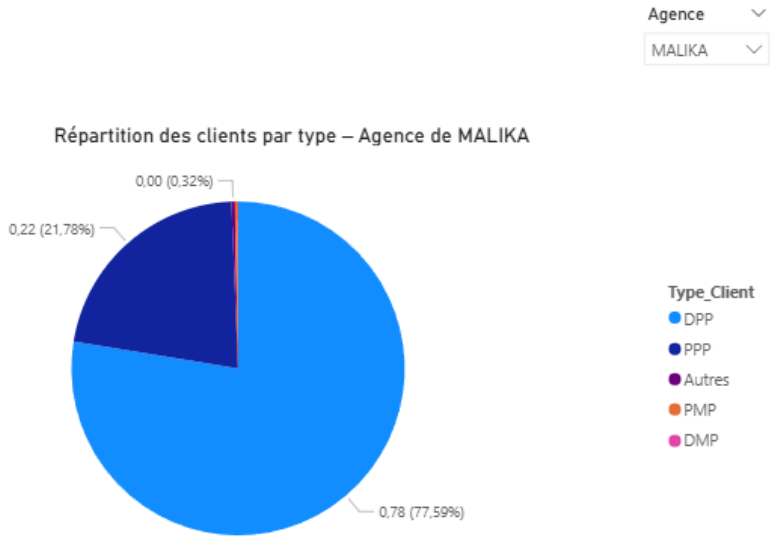


Figure 28 : Répartition des clients par type – Agence de Malika

- Chiffres clés : DPP = 77,59 % | PPP = 21,78 % | PMP = 0,29 % | Autres = 0,32 % | DMP = (Infime)
- Analyse : Zone périphérique principalement résidentielle (77,59 %) avec un réseau de commerces de proximité (21,78 %).

Agence Mbour

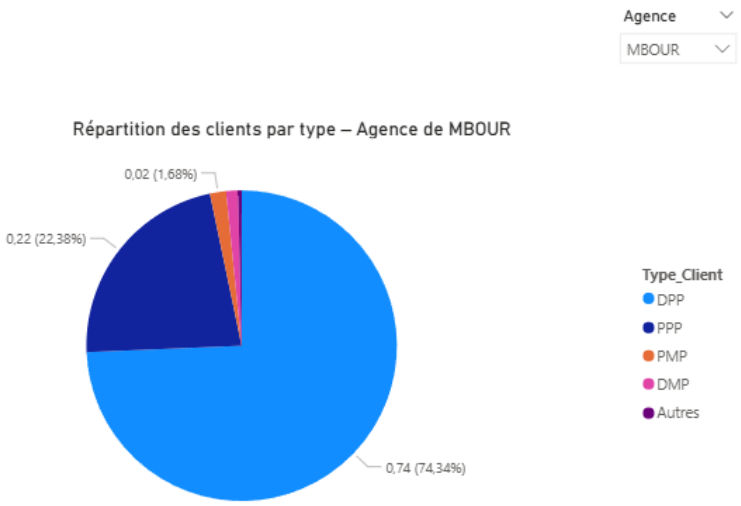


Figure 29 : Répartition des clients par type – Agence de Mbour

- Chiffres clés : DPP = 74,34 % | PPP = 22,38 % | PMP = 1,68 % | DMP = 1,24 % | Autres = 0,37 %
- Analyse : Zone touristique et économique dynamique. On note une répartition équilibrée avec 22,38 % de PPP ainsi qu'un taux de DMP à 1,24 % (résidences secondaires, grandes propriétés).

Agence Saly

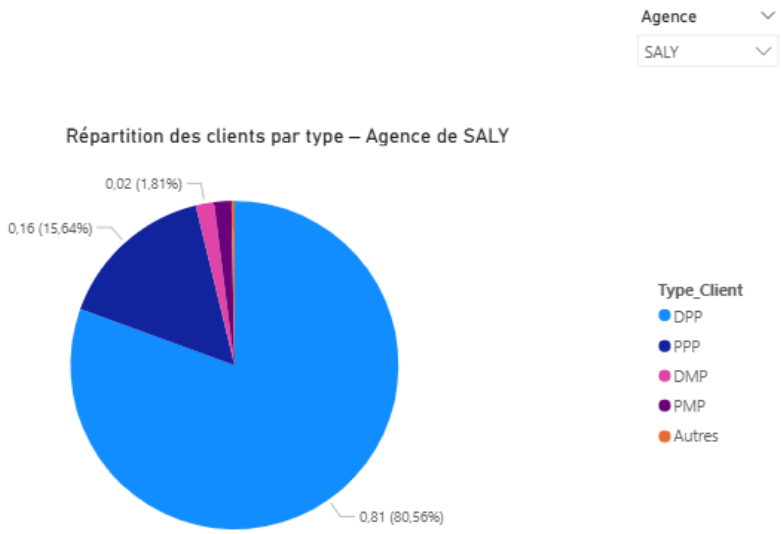


Figure 30 : Répartition des clients par type – Agence de Saly

- Chiffres clés : DPP = 80,56 % | PPP = 15,64 % | DMP = 1,81 % | PMP = 1,69 % | Autres = 0,30 %
- Analyse : Zone balnéaire et touristique. Malgré la domination des logements (80,56 %), la catégorie DMP (1,81 %) y est notable, poussée par les résidences secondaires, villas avec piscine et infrastructures touristiques.

Agence Nginth

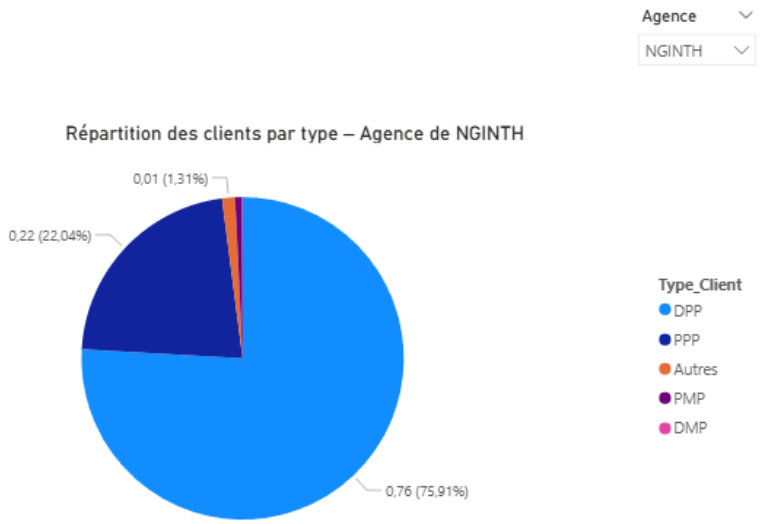


Figure 31 : Répartition des clients par type – Agence de Nginth

- Chiffres clés : DPP = 75,91 % | PPP = 22,04 % | PMP = 0,68 % | Autres = 1,31 % | DMP = 0,06 %
- Analyse : Profil mixte avec environ trois quarts de clients domestiques (75,91 %) et un cinquième de commerces (22,04 %).

Agence Louga

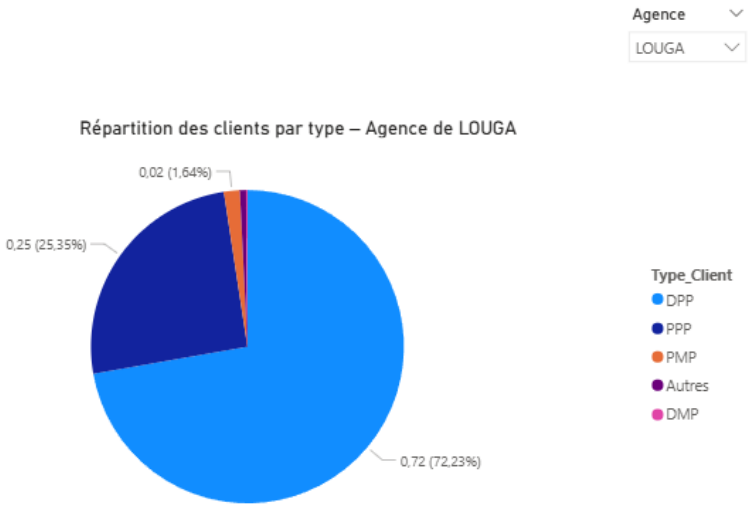


Figure 32 : Répartition des clients par type – Agence de Louga

- Chiffres clés : DPP = 72,23 % | PPP = 25,35 % | PMP = 1,64 % | DMP = 0,15 % | Autres = 0,62 %
- Analyse : Louga se distingue par une proportion remarquable d'acteurs économiques et commerçants sur Woyofal, représentant 25,35 % de PPP.

Agence Saint-Louis

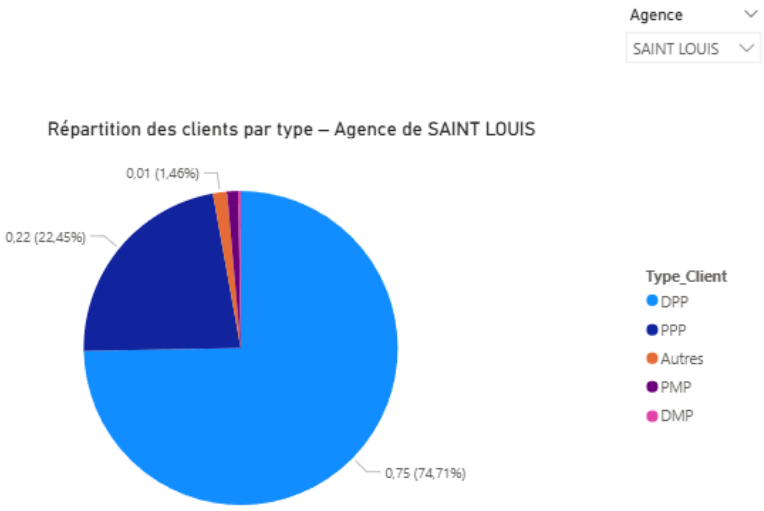


Figure 33 : Répartition des clients par type – Agence de Saint-Louis

- Chiffres clés : DPP = 74,71 % | PPP = 22,45 % | Autres = 1,46 % | PMP = 1,14 % | DMP = 0,24 %
- Analyse : Pôle touristique, administratif et commercial du Nord. La part des professionnels (22,45 %) y est bien représentée.

Agence Thiès

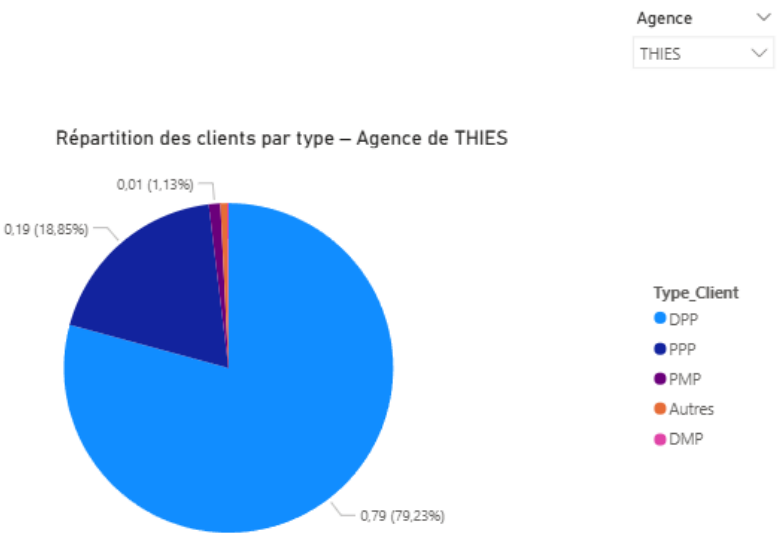


Figure 34 : Répartition des clients par type – Agence de Thiès

- Chiffres clés : DPP = 79,23 % | PPP = 18,85 % | PMP = 1,13 % | Autres = 0,69 % | DMP = 0,10 %
- Analyse : Thiès affiche un profil majoritairement résidentiel (79,23 % de DPP) avec un secteur tertiaire bien établi (18,85 % de PPP).

Agence Tivaouane

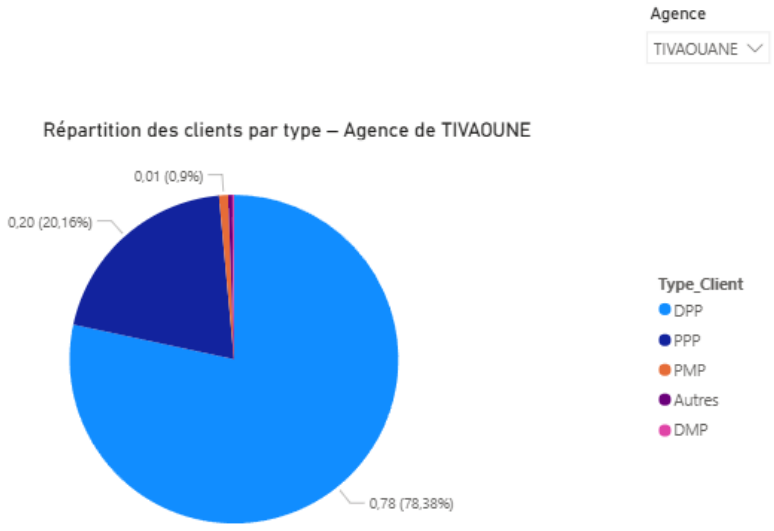


Figure 35 : Répartition des clients par type – Agence de Tivaouane

- Chiffres clés : DPP = 78,38 % | PPP = 20,16 % | PMP = 0,90 % | Autres = 0,39 % | DMP = 0,17 %
- Analyse : Profil religieux et urbain stable avec près de 78,4 % de foyers et 20,2 % de commerces.

Agence Richard-Toll

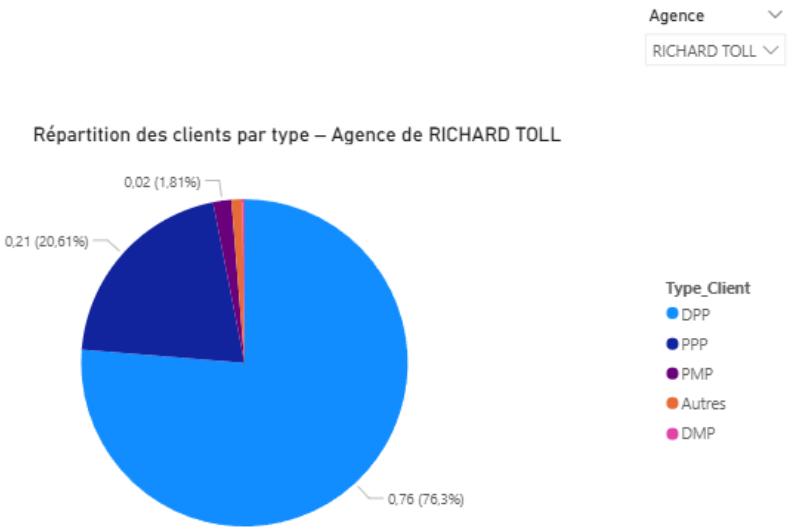


Figure 36 : Répartition des clients par type – Agence de Richard-Toll

- Chiffres clés : DPP = 76,30 % | PPP = 20,61 % | PMP = 1,81 % | Autres = 1,07 % | DMP = 0,21 %
- Analyse : La clientèle de l'agence de Richard-Toll présente un profil standard de ville secondaire. Elle est très largement dominée par les ménages privés (DPP) qui représentent 76,30 % des clients. Les petits commerces et services professionnels

(PPP) forment le second groupe important avec 20,61 %. À eux deux, les foyers et les petits commerçants constituent la quasi-totalité de la clientèle (près de 97 %), tandis que les activités industrielles ou de forte puissance (PMP, DMP) y restent très marginales.

Agence Diourbel

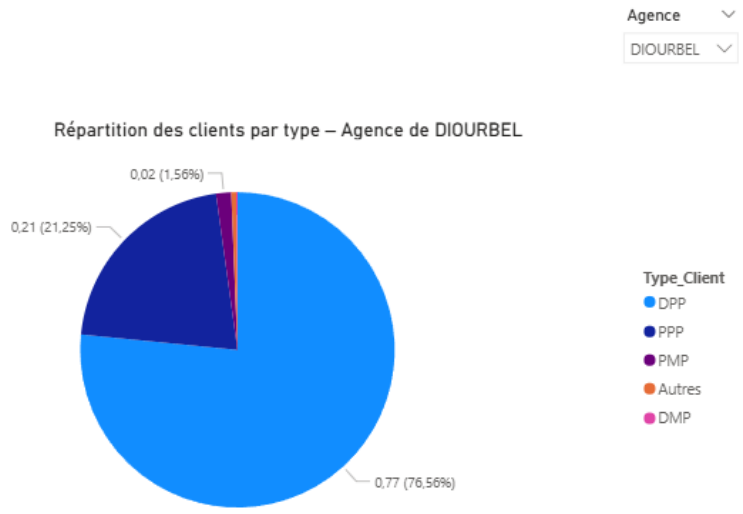


Figure 37 : Répartition des clients par type – Agence de Diourbel

- Chiffres clés : DPP = 76,56 % | PPP = 21,25 % | PMP = 1,56 % | Autres = 0,55 % | DMP = 0,08 %
- Analyse : Cette répartition est typique d'une ville régionale. La clientèle est majoritairement composée de ménages (DPP), qui représentent 76,56 % des usagers. Le reste de l'activité est principalement porté par les petits commerces et artisans (PPP) à hauteur de 21,25 %. Les foyers et les activités de proximité regroupent ainsi près de 98 % des clients, ce qui laisse une part très minime aux plus fortes puissances électriques (PMP, DMP).

Agence Touba

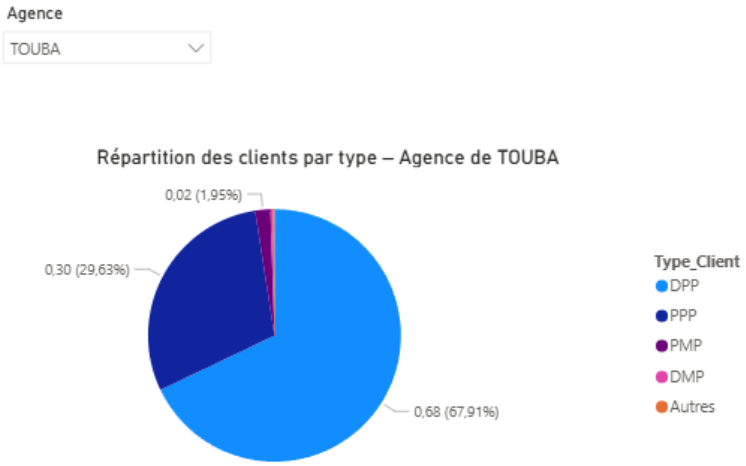


Figure 38 : Répartition des clients par type – Agence de Touba

- Chiffres clés : DPP = 67,91 % | PPP = 29,63 % | PMP = 1,96 % | DMP = 0,35 % | Autres = 0,15 %
- Analyse : Anomalie démographique et commerciale majeure. Touba présente la quatrième plus forte proportion de professionnels (29,63 % de PPP) après Vincens, Bourguiba et la Médina, portée par une intense activité marchande et artisanale.

Agence Darou Khoudoss

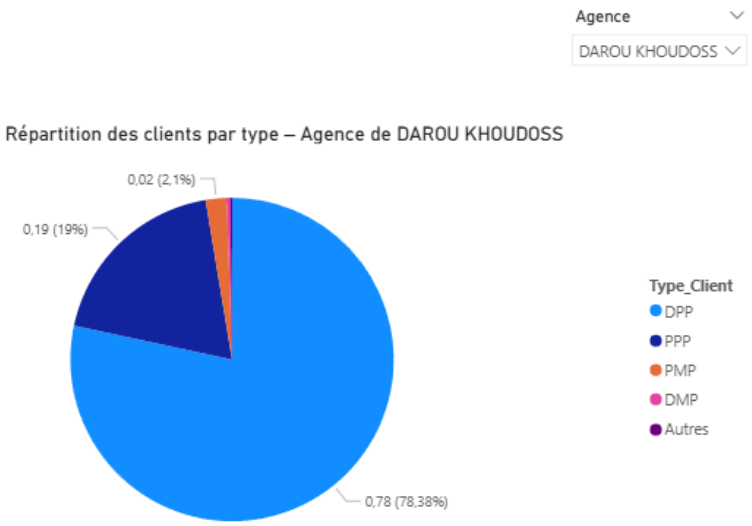


Figure 39 : Répartition des clients par type – Agence de Darou Khoudoss

- Chiffres clés : DPP = 78,38 % | PPP = 19,00 % | PMP = 2,10 % | DMP = 0,36 % | Autres = 0,16 %

- Analyse : Profil très à dominante résidentielle (78,38 % de foyers/ménages). La présence des professionnels (19 %) y est modérée. On note un léger segment d'activités de moyenne puissance (PMP à 2,10 %).

Agence Kolda

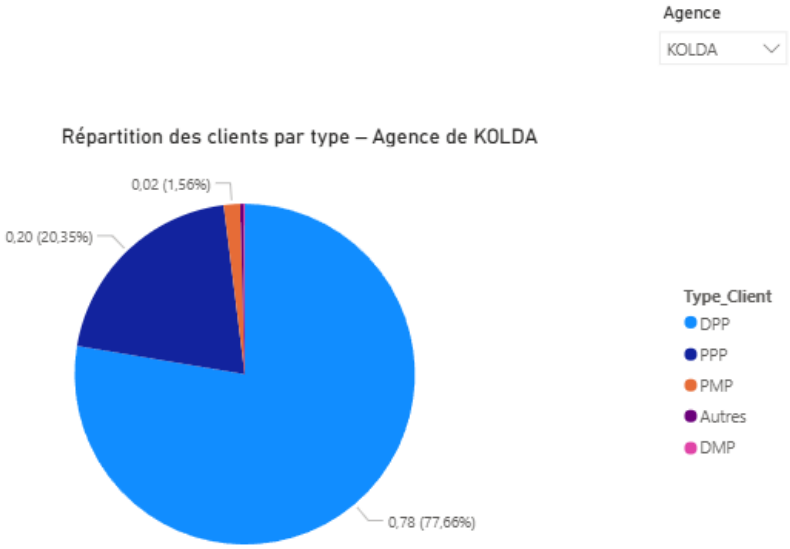


Figure 40 : Répartition des clients par type – Agence de Kolda

- Chiffres clés : DPP = 77,66 % | PPP = 20,35 % | PMP = 1,56 % | DMP = 0,08 % | Autres = 0,35 %
- Analyse : Profil homogène d'agglomération régionale : environ 77,7 % de particuliers domestiques pour 20,35 % de petits professionnels.

Agence Fatick

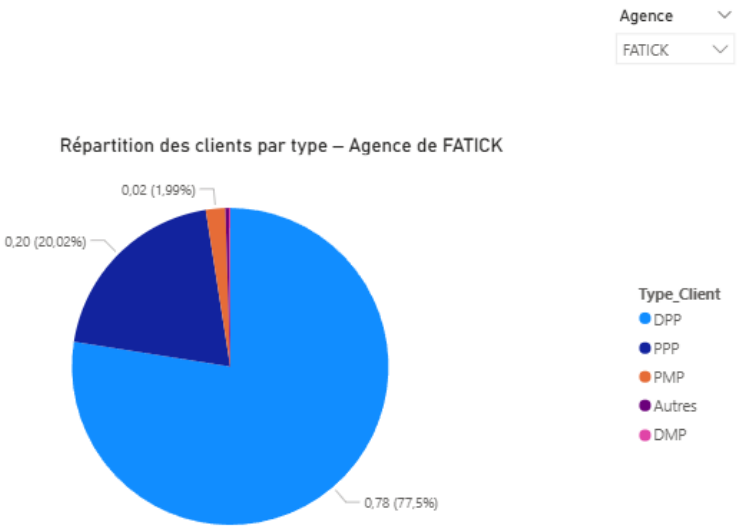


Figure 41 : Répartition des clients par type – Agence de Fatick

- Chiffres clés : DPP = 77,50 % | PPP = 20,02 % | PMP = 1,99 % | DMP = 0,08 % | Autres = 0,41 %
- Analyse : Prédominance classique du secteur domestique (77,50 %), accompagnée d'une base commerciale de proximité (20,02 %). La moyenne puissance (PMP) se maintient à près de 2 %.

Agence Kaolack

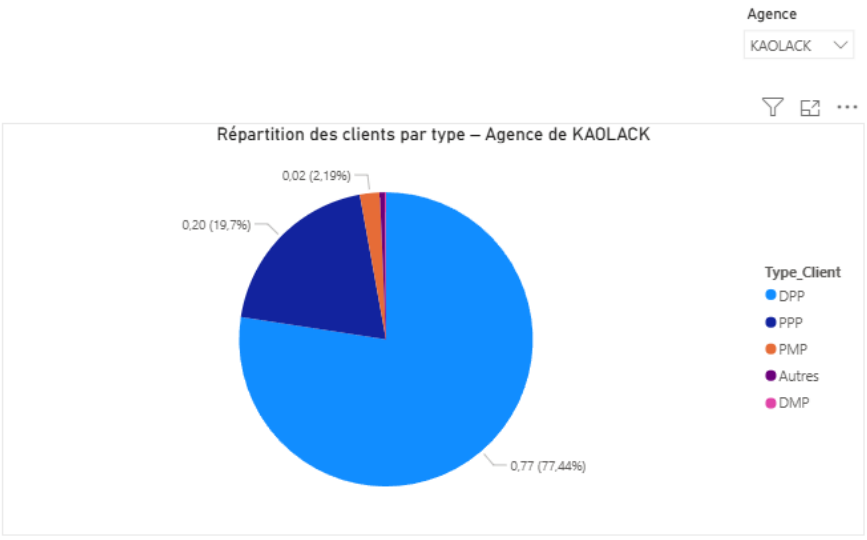


Figure 42 : Répartition des clients par type – Agence de Kaolack

- Chiffres clés : DPP = 77,44 % | PPP = 19,70 % | PMP = 2,19 % | DMP = 0,08 % | Autres = 0,59 %
- Analyse : Grand carrefour commercial régional où plus de 19,7 % des clients sont des professionnels, tout en conservant une prédominance domestique nette (77,44 %).

Agence Darou Khane

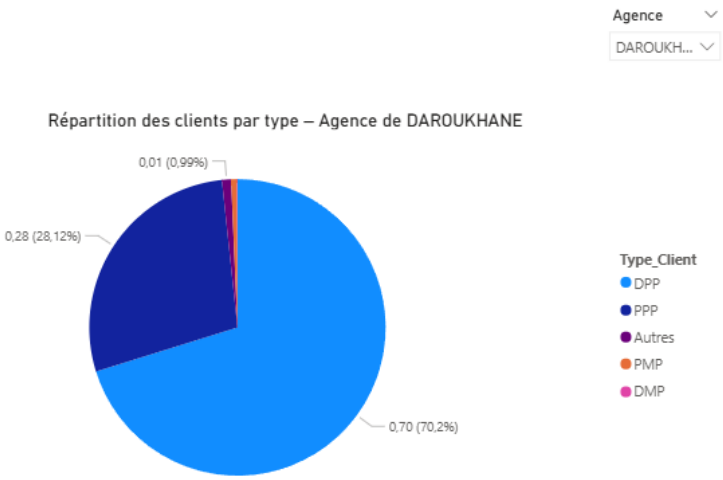


Figure 43 : Répartition des clients par type – Agence de Darou Khane

- Chiffres clés : DPP = 70,20 % | PPP = 28,12 % | PMP = 0,65 % | DMP = 0,04 % | Autres = 0,99 %
- Analyse : Agence caractérisée par une forte activité commerciale de proximité. Les clients professionnels (PPP) représentent près de 28,12 %, ce qui abaisse la part purement domestique à 70,20 %.

Agence Ziguinchor

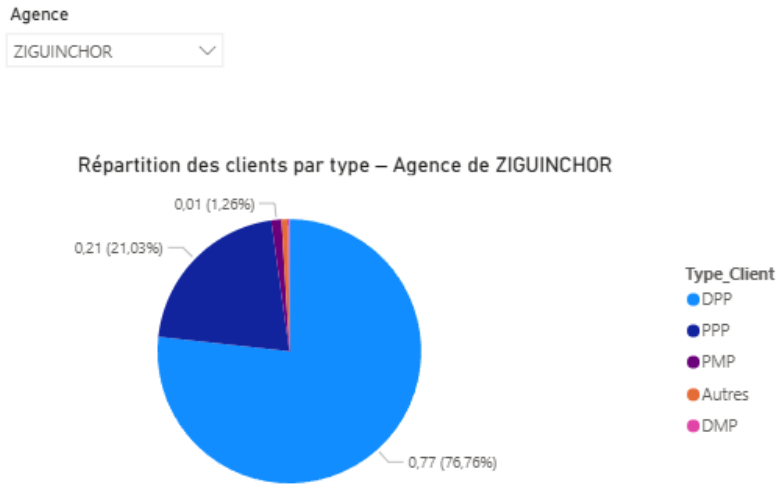


Figure 44 : Répartition des clients par type – Agence de Ziguinchor

- Chiffres clés : DPP = 76,76 % | PPP = 21,03 % | PMP = 1,26 % | Autres = 0,76 % | DMP = 0,19 %
- Analyse : Capitale régionale du Sud avec un équilibre standard : environ 76,8 % de ménages et 21 % de commerces et professionnels.

Agence Matam

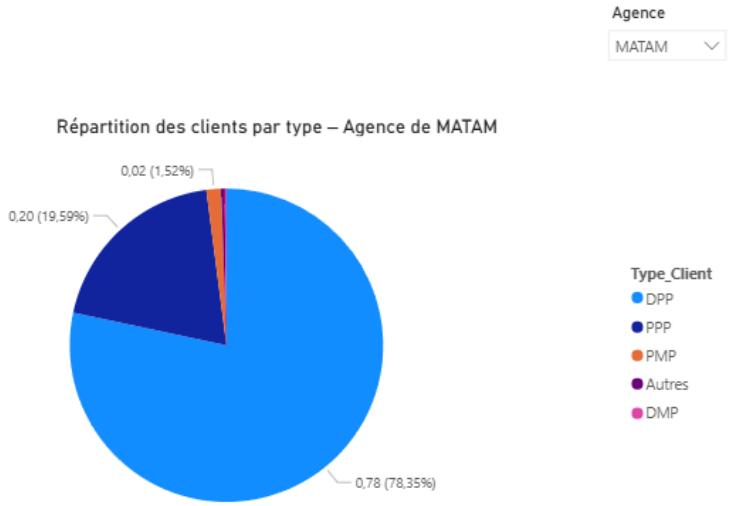


Figure 45 : Répartition des clients par type – Agence de Matam

- Chiffres clés : DPP = 78,35 % | PPP = 19,59 % | PMP = 1,52 % | DMP = 0,19 % | Autres = 0,35 %
- Analyse : Structure classique de zone régionale, marquée par la prépondérance du segment des ménages (78,35 %).

Agence Kaffrine

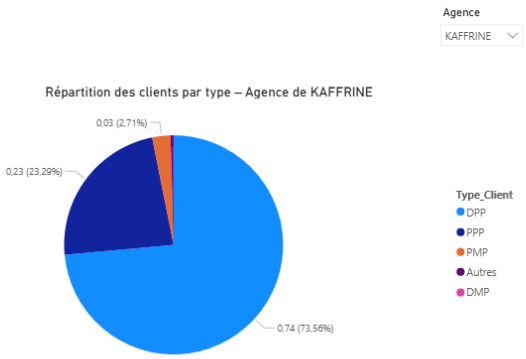


Figure 46 : Répartition des clients par type – Agence de Kaffrine

- Chiffres clés : DPP = 73,56 % | PPP = 23,29 % | PMP = 2,71 % | DMP = (Infime/Non spécifié) | Autres = 0,42 %
- Analyse : Forte présence d'activités économiques locales. La part des professionnels (23,29 %) et de la petite/moyenne industrie/commerce (PMP à 2,71 %) y est supérieure aux moyennes des autres régions.

Agence Rufisque

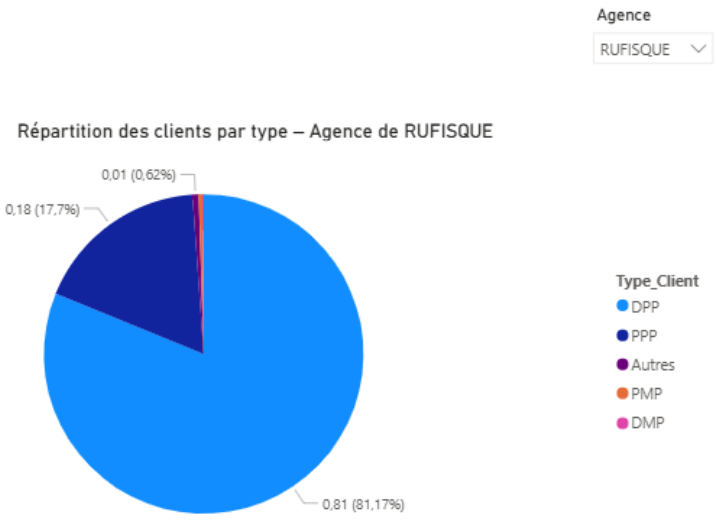


Figure 47 : Répartition des clients par type – Agence de Rufisque

- Chiffres clés : DPP = 81,17 % | PPP = 17,70 % | Autres = 0,62 % | PMP = 0,40 % | DMP = (Infime)
- Analyse : Rufisque enregistre l'un des taux les plus élevés de ménages domestiques (81,17 % de DPP), affirmant son rôle de grand pôle résidentiel de la région de Dakar.

Agence Tambacounda

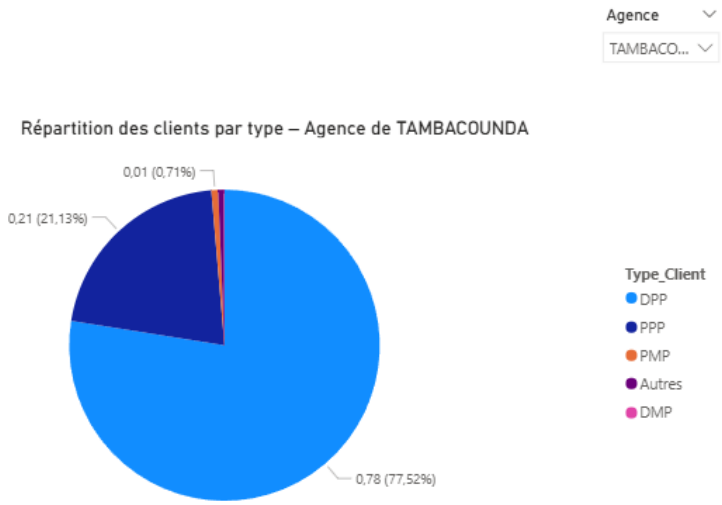


Figure 48 : Répartition des clients par type – Agence de Tambacounda

- Chiffres clés : DPP = 77,52 % | PPP = 21,13 % | PMP = 0,71 % | Autres = 0,61 % | DMP = (Infime)
- Analyse : Répartition type des grands centres régionaux : dominance des ménages (77,52 %) couplée aux commerces locaux (21,13 %).

Agence Vincens

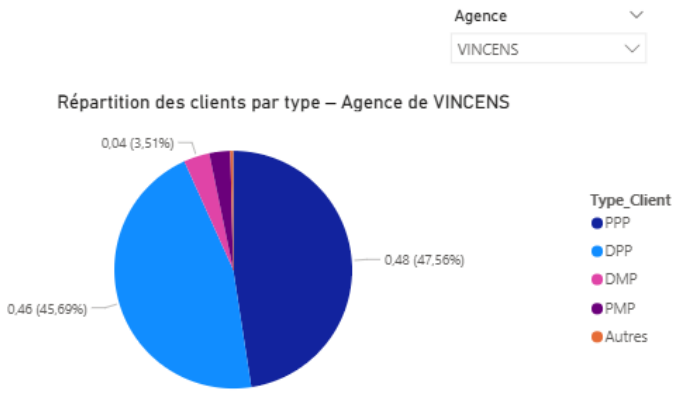


Figure 49 : Répartition des clients par type – Agence de Vincens

- **Chiffres clés :** PPP = 47,56 % | DPP = 45,69 % | DMP = 3,51 % | PMP = 2,86 % | Autres = 0,38 %
- **Analyse : Cas unique dans tout le réseau Senelec !** C'est la seule agence où les professionnels (**PPP à 47,56 %**) dépassent les ménages domestiques (**DPP à 45,69 %**). Située au cœur du Plateau (centre-ville marchand et administratif de Dakar), elle concentre la plus forte densité de bureaux, magasins et services du pays.

4.5 Interprétation globale selon les types de clients par agence

4.5.1 Clientèle Domestique Petite Puissance (DPP)

Le tarif DPP constitue le socle majeur du réseau Senelec. Il regroupe l'essentiel des ménages et foyers pour leurs besoins quotidiens en électricité.

- Poids dans le réseau : Il représente entre 70 % et 81 % de la clientèle dans la majorité des agences.
- Agences à très forte concentration (Zones dortoirs / Périphéries) :
    - Rufisque (81,17 %), Saly (80,56 %), Mbao (79,35 %), Thiès (79,23 %) et Keur Massar (78,72 %).
- Agences à faible proportion :
    - Vincens (45,69 %), Bourguiba (60,82 %), Médina (64,35 %) et Touba (67,91 %).
- Enseignement clé : Plus une zone est excentrée, récente ou populaire, plus la part du client domestique petit consommateur est écrasante. À l'inverse, dans les centres urbains historiques ou commerciaux, ce taux chute au profit des professionnels.

4.5.2 Clientèle Professionnelle Petite Puissance (PPP)

Ce segment rassemble les commerces de quartier, boutiques, ateliers d'artisans, bureaux, cabinets médicaux et petits services administratifs.

- Poids dans le réseau : Il oscille généralement entre 18 % et 22 % dans les zones standard, mais subit de fortes variations selon l'activité économique locale.
- Le cas exceptionnel (Centre-Ville Hyper-Commerçant) :
    - Vincens (47,56 %) : Seule agence du pays où les professionnels sont plus nombreux que les particuliers.
- Les bastions commerciaux et grands axes :
    - Bourguiba (36,09 %), Médina (32,86 %), Touba (29,63 %), Guédiawaye (28,58 %), Pikine (28,19 %) et Darou Khane (28,12 %).
- Enseignement clé : Le taux de PPP est le baromètre direct du dynamisme économique d'un secteur. Les zones à fort PPP présentent un profil de consommation diurne (en journée), contrairement aux zones domestiques dont la pointe se situe en soirée.

4.5.3 Clientèle Domestique Moyenne Puissance (DMP)

Ce segment concerne les résidences privées à forte consommation d'énergie (villas avec piscine, grands logements fortement équipés en climatisation, appareillage lourd).

- Poids dans le réseau : Très marginal à l'échelle nationale (souvent moins de 0,5 %), mais fortement concentré dans des zones résidentielles ciblées.
- Les zones de forte concentration :
    - Ouakam (5,02 %) : Record absolu du réseau.
    - Vincens (3,51 %), Saly (1,81 %), Sacré-Cœur (1,62 %), Mbour (1,24 %), Hann Mariste (1,21 %) et Yoff (1,00 %).
- Enseignement clé : Le segment DMP reflète le pouvoir d'achat élevé et le standing des habitations dans certains quartiers côtiers, touristiques ou huppés de la capitale. Ces clients nécessitent une attention particulière en matière de stabilité de la tension (transformateurs de quartier).

4.5.4 Clientèle Professionnelle Moyenne Puissance (PMP)

Il s'agit des PME/PMI, supermarchés, agences bancaires, petits hôtels, boulangeries, ou ateliers de transformation semi-industriels.

- Poids dans le réseau : Représente en moyenne entre 0,3 % et 2,8 % des compteurs selon le tissu économique local.
- Les zones à présence marquée :
    - Vincens (2,86 %), Kaffrine (2,71 %), Ouakam (2,36 %), Kaolack (2,19 %) et Touba (1,96 %).
- Enseignement clé :

Le tarif PMP (Professionnel Moyenne Puissance) correspond à des installations qui ont besoin de plus d'énergie qu'une simple boutique ou un petit commerce de quartier. Ce sont des structures qui font tourner des machines ou des équipements électriques plus lourds.

Lorsqu'on observe un taux élevé de PMP dans des régions de l'intérieur du pays comme Kaffrine (2,71 %) ou Kaolack (2,19 %) :

- ✓ Ce ne sont pas de simples magasins : Contrairement au tarif PPP (petites boutiques, coiffeurs, bureaux), la catégorie PMP indique qu'il y a des activités d'entraînement ou de transformation locale.
- ✓ Lié à l'économie agricole locale : Dans ces régions du bassin arachidier et agricole, ce surcroît de puissance s'explique par la présence de moulins à céréales, de décortiqueuses d'arachide ou de riz, de chambres froides ou de petits ateliers de transformation mécanique.
- ✓ Des micro-hubs économiques : Même si ces zones ne sont pas de grandes zones industrielles comme Dakar, la présence de ces compteurs PMP montre qu'il y a une petite activité de production/transformation locale qui consomme une électricité plus importante que l'éclairage ou la ventilation classique.

4.5.5 Clientèle spécifique (« Autres »)

Cette catégorie rassemble les comptes soumis à des régimes ou tarifs particuliers, principalement les allocations contractuelles accordées aux agents en activité et retraités de la Senelec (selon leurs quotas : 500, 750, 1250 ou 1500 kWh).

- Poids dans le réseau : Varie généralement entre 0,3 % et 1,7 %.
- Les agences à plus fort taux :
  - Mbao (1,69 %), Saint-Louis (1,46 %), Nginth (1,31 %) et Hann Mariste (1,29 %).
- Enseignement clé : Ce segment traduit la présence résidentielle des collaborateurs et anciens employés de la société de distribution dans certaines cités Senelec ou quartiers historiques d'implantation des agents.

4.6 Consommation et opérations d'achat par agence, délégation et période

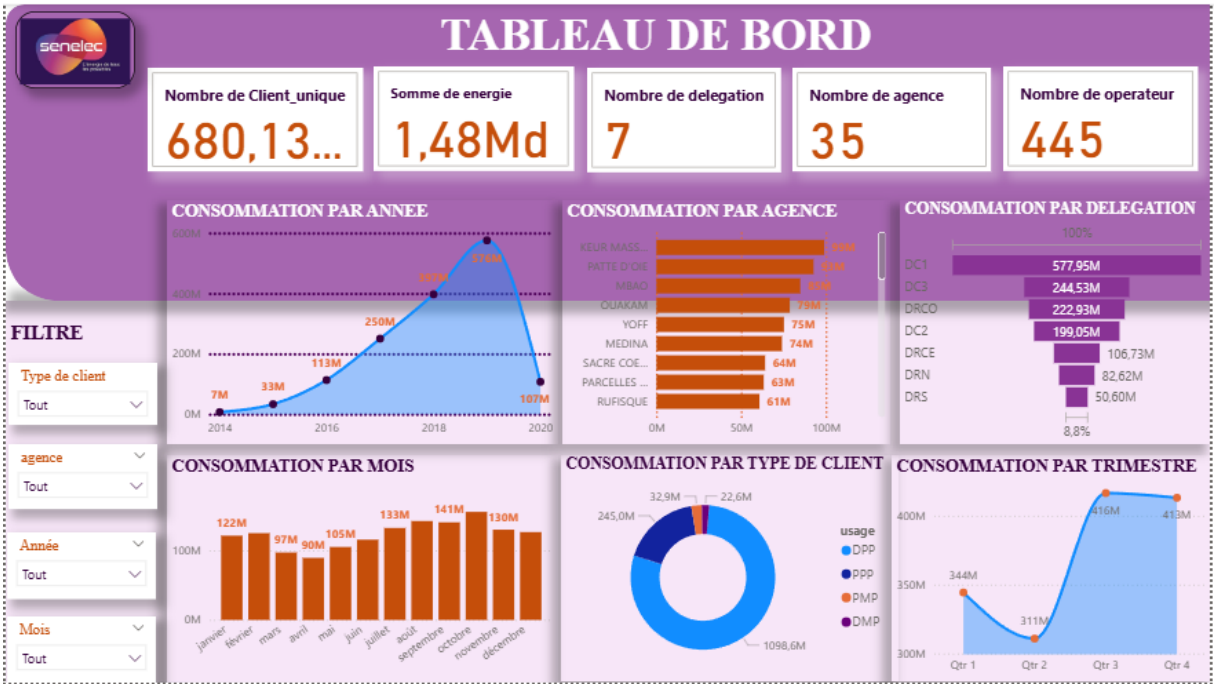


Figure 50 : Tableau de bord « Consommation » : consommation par année, agence, délégation, mois, type de client et trimestre

Interprétation : la base compte environ 680 130 clients uniques pour une énergie totale de 1,48 Md kWh. Les principaux enseignements sont les suivants :

- **Par année :** la consommation passe de 7 M en 2014 à 33 M (2015), 113 M (2016), 250 M (2017), 397 M (2018) puis 576 M en 2019, avant de retomber à 107 M en 2020. La forte montée en charge reflète le déploiement progressif du prépayé ; le repli de 2020 est à confirmer selon la complétude des données.
- **Par agence :** Keur Massar (99 M), Patte d'Oie (93 M), Mbao (85 M), Ouakam (79 M), Yoff (75 M) et Médina (74 M) arrivent en tête, suivies de Sacré-Cœur (64 M), Parcelles Assainies (63 M) et Rufisque (61 M). On retrouve l'essentiel du top du chiffre d'affaires (section 4.1).
- **Par délégation :** DC1 concentre 577,95 M (≈ 39 % de l'énergie), devant DC3 (244,53 M), DRCO (222,93 M), DC2 (199,05 M), DRCE (106,73 M), DRN (82,62 M) et DRS (50,60 M).
- **Par mois :** la consommation est la plus faible en mars (97 M) et avril (90 M) et atteint ses niveaux les plus élevés au second semestre (autour de 130 M à 150 M par mois).
- **Par trimestre :** T1 = 344 M, T2 = 311 M, T3 = 416 M et T4 = 413 M ; le second semestre représente ainsi environ 56 % de l'énergie annuelle cumulée.
- **Par type de client :** DPP = 1 098,6 M (≈ 74 % de l'énergie), PPP = 245,0 M (≈ 16,5 %), PMP = 32,9 M et DMP = 22,6 M. Le DPP pèse davantage dans l'énergie (≈ 74 %) que dans le chiffre d'affaires (69,95 %), alors que c'est l'inverse pour le PPP (≈ 16,5 %

de l'énergie pour 24,38 % du chiffre d'affaires), ce qui traduit un prix moyen au kWh plus élevé pour les professionnels (≈ 166 FCFA/kWh contre ≈ 106 FCFA/kWh pour les ménages).

4.7 Consommation moyenne et revenu moyen par client

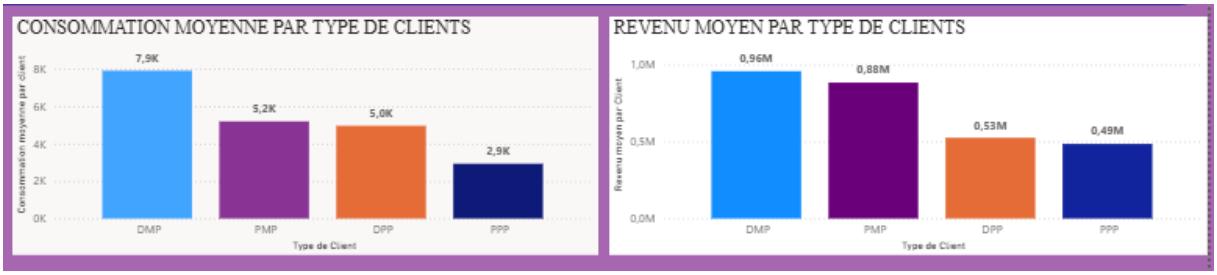


Figure 51 : Consommation moyenne et revenu moyen par type de client

Interprétation : les moyennes sont présentées par segment tarifaire ; elles peuvent être déclinées par agence grâce au filtre « Agence » du tableau de bord.

- **DMP :** segment le plus « rentable » par client, avec la consommation moyenne la plus élevée (7,9 K) et le revenu moyen le plus élevé (0,96 M FCFA).
- **PMP :** deuxième segment en revenu moyen (0,88 M FCFA) avec 5,2 K de consommation moyenne.
- **DPP :** 5,0 K de consommation moyenne pour 0,53 M FCFA de revenu moyen ; c'est le segment de volume.
- **PPP :** valeurs les plus faibles (2,9 K et 0,49 M FCFA) : ce sont de très nombreux petits clients professionnels à faible puissance.

Les segments PMP et DMP, peu nombreux, ont donc une valeur unitaire nettement supérieure aux segments de masse (DPP, PPP). Le rapport entre le revenu moyen et la consommation moyenne confirme la hiérarchie tarifaire : environ 106 FCFA/kWh pour le DPP, 121 FCFA/kWh pour le DMP et 169 FCFA/kWh pour le PMP et le PPP.

4.8 Flux d'encaissement par canal : digital et guichets physiques

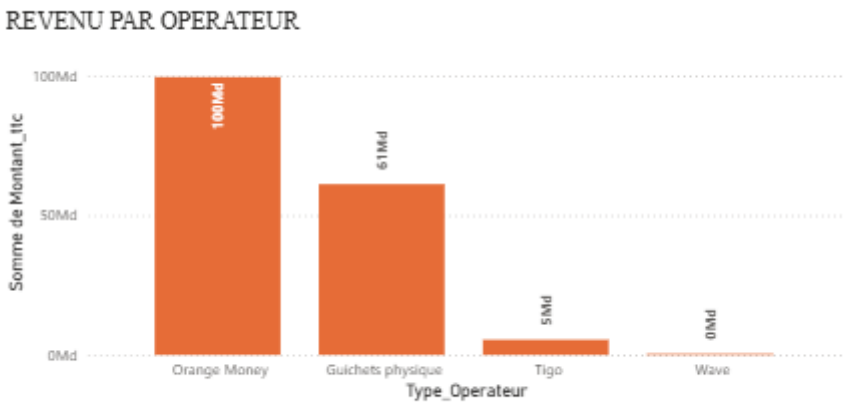


Figure 52 : Revenu par opérateur (canal d'encaissement)

Interprétation : le chiffre d'affaires est encaissé en grande majorité par des opérateurs tiers :

- **Orange Money :** environ 100 Md FCFA, soit ≈ 60 % des encaissements, premier canal du réseau.
- **Guichets physiques :** environ 61 Md FCFA (≈ 37 %).
- **Tigo :** environ 5 Md FCFA (≈ 3 %).
- **Wave :** montant quasi nul sur la période.

Les canaux digitaux représentent ainsi environ 63 % des flux. Cette dépendance, très concentrée sur Orange Money, expose Senelec aux frais de commission des opérateurs tiers : leur taux n'étant pas disponible dans la base, l'impact financier exact n'est pas chiffré ici et reste à évaluer.

4.9 Segmentation de la clientèle et détection des situations atypiques

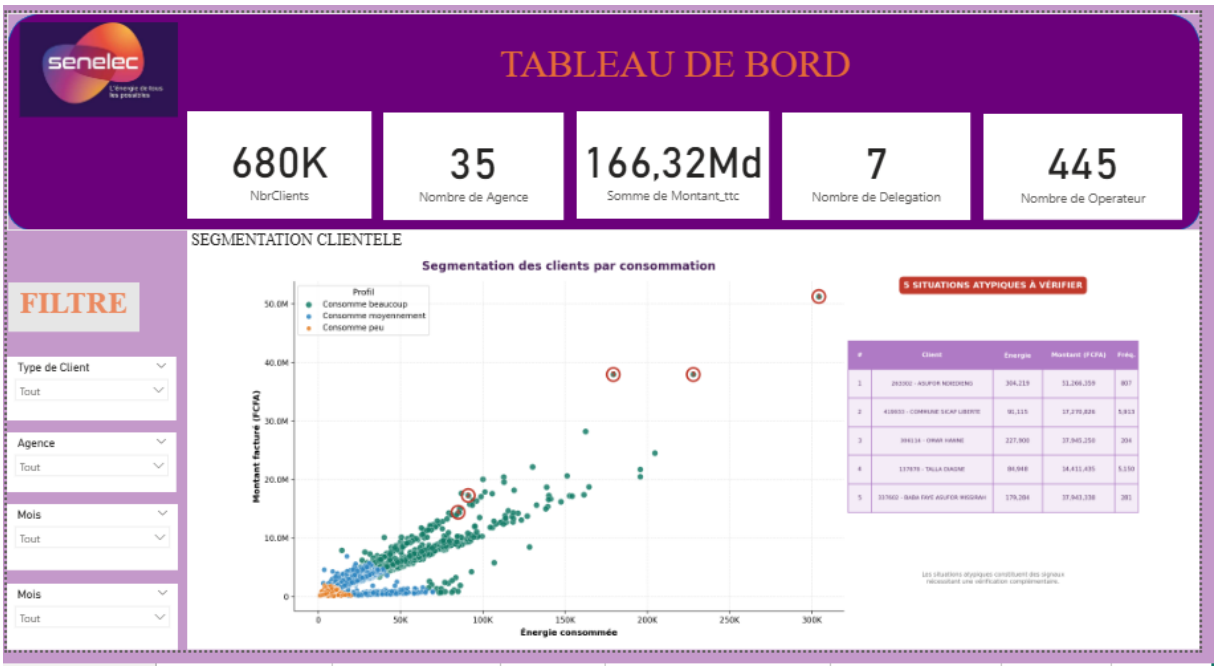


Figure 53 : Segmentation des clients par consommation et situations atypiques à vérifier

Interprétation : les clients sont répartis en trois profils (« consommation beaucoup », « moyennement » et « peu ») par classification non supervisée (K-means) sur l'énergie consommée et le montant facturé. Le nuage montre une relation quasi linéaire entre énergie et montant, et cinq situations atypiques sont entourées pour vérification :

- des clients dont l'énergie (≈ 85 000 à 304 000) et le montant facturé (≈ 14 à 51 M FCFA) sont très au-dessus du groupe « forte consommation » ;
- deux profils par la fréquence : certains font très peu de transactions (≈ 200 à 800) pour des montants très élevés, d'autres plus de 5 000 transactions, ce qui est inhabituel ;
- parmi ces clients figurent des structures collectives (types ASUFOR, commune) dont la forte consommation peut être légitime.

Ces situations sont des signaux à confirmer par un contrôle terrain et non des fraudes avérées.

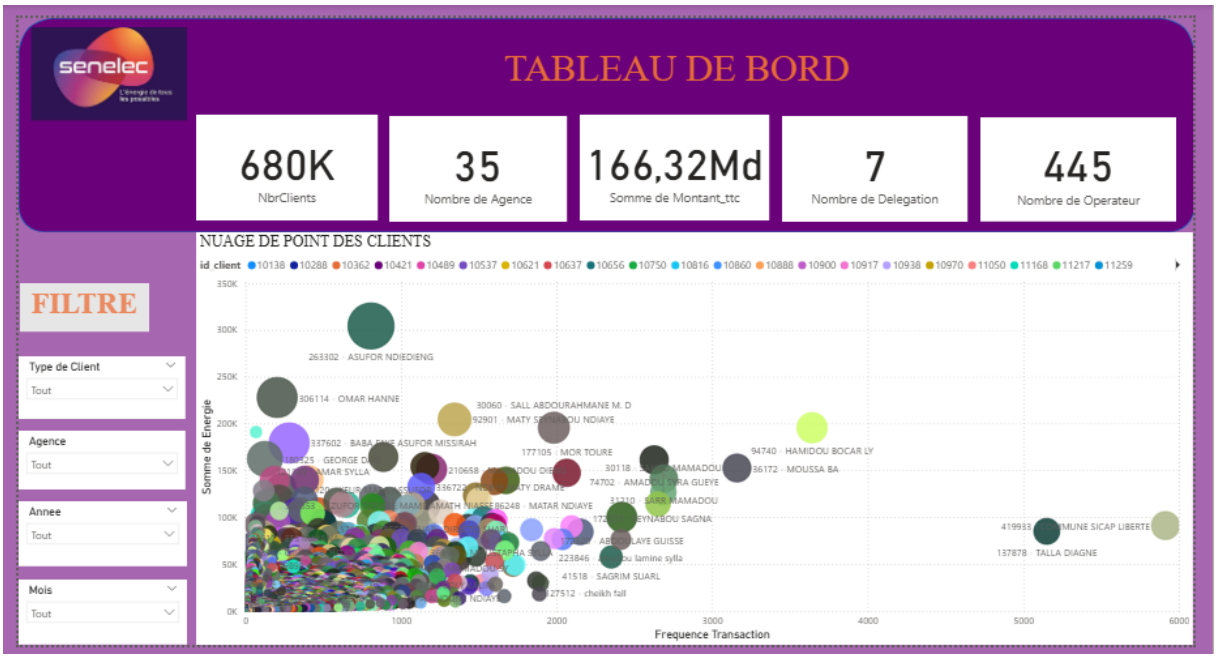


Figure 54 : Nuage de points des clients : énergie consommée selon la fréquence de transaction

Interprétation : la grande majorité des clients se concentre en bas à gauche (faible fréquence, faible énergie). Quelques points s'en détachent nettement : un client à plus de 300 000 d'énergie pour une fréquence modérée (≈ 800 transactions), et des clients à très haute fréquence (de l'ordre de 5 000 à 5 900 transactions) pour une énergie moyenne. La fréquence de transaction apporte donc une information complémentaire à l'énergie et au montant pour repérer les comportements d'achat extrêmes.

5. Conclusion

L'analyse décisionnelle des transactions Woyofal de Senelec sur la période 2014–2020 (environ 680 000 clients, 35 agences, 7 délégations, 166,32 Md FCFA facturés et ≈ 1,48 Md kWh consommés) met en évidence six enseignements majeurs :

1. **Une forte concentration géographique du chiffre d'affaires :** les agences de la zone métropolitaine de Dakar (Keur Massar ≈ 10,4 Md FCFA, Patte d'Oie ≈ 10,3 Md, Ouakam ≈ 8,9 Md, Médina ≈ 8,8 Md et Mbao ≈ 8,5 Md) concentrent l'essentiel des achats, et la délégation DC1 représente près de 40 % du chiffre d'affaires et ≈ 39 % de l'énergie. À l'inverse, les agences régionales (Diourbel, Kolda, Louga ≈ 2 Md ; Richard-Toll ≈ 1 Md ; Kaffrine ≈ 0,7 Md) pèsent peu. Le nombre de clients ne suit pas toujours le chiffre d'affaires (Kaolack, Thiès et Touba sont très peuplées mais hors du top 5 des revenus).
2. **Une saisonnalité intra-mensuelle marquée :** la période « Fin du mois » (jour 22 et suivants) pèse le plus (51,13 Md FCFA, 30,74 %), suivie de la 1ère semaine (42,92 Md, 25,81 %), de la 2ème semaine (37,03 Md, 22,26 %) et de la 3ème semaine (35,25 Md, 21,19 %). Ramenée au nombre de jours, la 1ère semaine est la plus intense. Les achats suivent le calendrier de versement des salaires. À l'échelle de l'année, le second semestre concentre ≈ 56 % de l'énergie, et la consommation a fortement augmenté de 2014 à 2019.
3. **Une nette prédominance de la clientèle résidentielle (DPP) et de proximité (PPP) :** ces deux catégories génèrent 94,33 % du chiffre d'affaires, soit :
    - **Domestique Petite Puissance (DPP) :** 69,95 % (116,34 Md FCFA) ;
    - **Professionnel Petite Puissance (PPP) :** 24,38 % (40,56 Md FCFA) ;
    - les segments PMP (3,36 %), DMP (1,65 %) et « Autres » (0,66 %) restent marginaux en volume. Par agence, le DPP représente 70 % à 81 % des clients, sauf dans les centres d'affaires (Vincens : PPP 47,56 % > DPP 45,69 % ; Bourguiba, Médina, Touba), et le DMP est concentré dans les zones résidentielles huppées (Ouakam 5,02 %).
4. **Des segments minoritaires à forte valeur unitaire :** le DMP (7,9 K de consommation moyenne, 0,96 M FCFA de revenu moyen) et le PMP (0,88 M FCFA) dépassent nettement le DPP (0,53 M FCFA) et le PPP (0,49 M FCFA). Les professionnels paient un prix moyen au kWh plus élevé (≈ 166 FCFA contre ≈ 106 FCFA pour les ménages).
5. **Une forte dépendance aux canaux digitaux d'encaissement :** Orange Money encaisse ≈ 60 % du chiffre d'affaires (≈ 100 Md FCFA), les guichets physiques ≈ 37 % (≈ 61 Md), Tigo ≈ 3 % et Wave reste quasi nul. Environ 63 % des flux passent par des opérateurs tiers, ce qui expose Senelec aux frais de commission ; leur impact précis reste à chiffrer.

6. **Des situations atypiques à vérifier :** la segmentation K-means et le nuage énergie/fréquence isolent cinq clients dont l'énergie ou le montant facturé est très élevé, avec une fréquence de transaction soit très faible, soit supérieure à 5 000 achats. Ces signaux, parfois explicables (structures collectives), appellent un contrôle complémentaire.

Le tableau de bord Power BI conçu répond ainsi aux objectifs fixés : il permet de localiser les agences stratégiques, de piloter la saisonnalité des achats, de comprendre la structure de la clientèle, de mesurer la valeur par segment, de suivre les canaux d'encaissement et d'identifier les clients à surveiller. Les perspectives concernent l'intégration des taux de commission des opérateurs, la confirmation de la complétude des données de 2020 et le contrôle des clients atypiques.